

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Tercera Entrega
Repositorio GitHub:
ch3cho33/FastBite-GrupoAKA

Proyecto:	Sistema de Gestión FastBite
Elaborado por:	Sergio Pulido Grimaldo Santiago Baez Parra Johangel Carvajal Perez Nassin Suz Soler Juan Sebastian Martinez Gomez
Fecha:	Mayo 23 2026
Versión del documento:	3.0

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	Marzo 20, 2026	Grupo AKA	Versión inicial
1.1	Marzo 28, 2026	Grupo AKA	Versión 1.1Entrega 1
2.0	Abril 10, 2026	Grupo AKA	Versión Corrección
2.1	Abril 28, 2026	Grupo AKA	Versión Entrega 2
3.0	Mayo 23, 2026	Grupo AKA	Versión Entrega 3

1. Documento de Requisitos

1.1 Requisitos Funcionales

REQUISITO FUNCIONAL RF-001

ID:	RF-001
Nombre:	Crear pedido
Descripción	El sistema debe permitir al cajero crear un pedido especificando su tipo (local, para llevar o domicilio).
Actor principal:	Cajero
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que el cajero pueda seleccionar el tipo de pedido antes de agregar productos, y que esta selección sea obligatoria.

ID:	RF-002
Nombre:	Agregar productos al pedido
Descripción	El sistema debe permitir agregar uno o más productos a un pedido.
Actor principal:	Cajero
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que el cajero pueda seleccionar múltiples productos y que estos se reflejen en el pedido.

ID:	RF-003
Nombre:	Eliminar productos del pedido
Descripción	El sistema debe permitir eliminar productos previamente agregados a un pedido.
Actor principal:	Cajero

Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que el cajero pueda eliminar productos y que el sistema actualice el total.

ID:	RF-004
Nombre:	Calcular total del pedido
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente el total del pedido, incluyendo impuestos (IVA 19%).
Actor principal:	Sistema
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que el total incluya correctamente el IVA.

ID:	RF-005
Nombre:	Aplicar descuentos
Descripción	El sistema debe aplicar descuentos y promociones vigentes al pedido.
Actor principal:	Sistema
Prioridad:	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que los descuentos se apliquen correctamente según reglas.

ID:	RF-006
Nombre:	Procesar pago en efectivo
Descripción	El sistema debe permitir procesar pagos en efectivo, calculando el cambio correspondiente.
Actor principal:	Cajero
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que el sistema calcule correctamente el cambio.

ID:	RF-007
Nombre:	Procesar pago con tarjeta
Descripción	El sistema debe permitir procesar pagos con tarjeta.
Actor principal:	Cajero
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que el pago sea registrado correctamente.

ID:	RF-008
Nombre:	Generar comprobante
Descripción	El sistema debe generar un comprobante o factura del pedido
Actor principal:	Sistema
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que se genere el comprobante al finalizar el pedido.

ID:	RF-009
------------	--------

Nombre:	Registrar cliente
Descripción	El sistema debe permitir registrar nuevos clientes con sus datos básicos.
Actor principal:	Cajero
Prioridad:	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que el cliente quede almacenado en el sistema.

ID:	RF-010
Nombre:	Acumular puntos
Descripción	El sistema debe acumular puntos automáticamente por cada compra realizada.
Actor principal:	Sistema
Prioridad:	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que los puntos se sumen correctamente.

ID:	RF-011
Nombre:	Redimir puntos
Descripción	El sistema debe permitir redimir puntos acumulados en un pedido.
Actor principal:	Cajero
Prioridad:	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que los puntos se descuenten correctamente.

ID:	RF-012
Nombre:	Mostrar pedidos a cocina
Descripción	El sistema debe mostrar a la cocina los pedidos pendientes ordenados por tiempo.
Actor principal:	Sistema

Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar que los pedidos se muestren en orden correcto.

ID:	RF-013
Nombre:	Actualizar estado del pedido
Descripción	El sistema debe permitir al cocinero actualizar el estado de los pedidos.
Actor principal:	Cocinero
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar cambio de estado correcto.

ID:	RF-014
Nombre:	Descontar inventario
Descripción	El sistema debe descontar automáticamente los ingredientes del inventario al confirmar un pedido.
Actor principal:	Sistema
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar reducción de stock.

ID:	RF-015
Nombre:	Alertar stock mínimo
Descripción	El sistema debe generar alertas cuando un ingrediente alcance el stock mínimo.
Actor principal:	Sistema
Prioridad:	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja
Criterio de verificación:	Verificar generación de alertas.

1.2 Requisitos No Funcionales **REQUISITO**

NO FUNCIONAL RNF-001

ID:	RNF-001
Categoría FURPS+:	[x] U [] R [] P [] S [] +
Subcategoría:	Usabilidad
Descripción:	El sistema debe permitir registrar un pedido en menos de 1 minuto.
Métrica:	Tiempo de registro
Valor objetivo:	< 60 segundos
Condiciones de medición:	Se medirá el tiempo desde que el cajero inicia un nuevo pedido hasta que lo confirma, en condiciones normales de operación, con usuarios promedio y sin interrupciones externas. Se deben realizar varias pruebas en distintos momentos del día para validar consistencia en el desempeño.
Justificación:	Un tiempo de registro bajo es fundamental en entornos de atención rápida como restaurantes, ya que reduce filas, mejora la experiencia del cliente y aumenta la eficiencia operativa del negocio.

ID:	RNF-002
Categoría FURPS+:	[] U [] R [x] P [] S [] +
Subcategoría:	Rendimiento
Descripción:	El sistema debe responder en menos de 2 segundos
Métrica:	Tiempo de respuesta
Valor objetivo:	< 2 segundos
Condiciones de medición:	Se evaluará el tiempo de respuesta ante acciones comunes como agregar productos, calcular totales y registrar pagos, bajo condiciones normales de uso y con múltiples pedidos simultáneos. Las pruebas deben realizarse en equipos con especificaciones estándar del negocio.
Justificación:	Un sistema rápido mejora la fluidez del proceso de venta, evita congestión en caja y reduce la frustración del usuario, lo cual impacta directamente en la calidad del servicio.

ID:	RNF-003
------------	---------

Categoría FURPS+:	☐ U ☒ R ☐ P ☐ S ☐ +
Subcategoría:	Confiabilidad
Descripción:	El sistema debe guardar los datos automáticamente.
Métrica:	Porcentaje de operaciones guardadas correctamente
Valor objetivo:	100% de persistencia de datos
Condiciones de medición:	Se validará que cada operación (pedido, pago, cliente) sea almacenada inmediatamente después de ser confirmada, incluso ante cierres inesperados del sistema o fallos menores. Se realizarán pruebas simulando interrupciones.
Justificación:	Garantizar el almacenamiento automático evita la pérdida de información crítica, lo cual es esencial para mantener la integridad de los pedidos y la confianza en el sistema.

ID:	RNF-004
Categoría FURPS+:	☐ U ☒ R ☐ P ☐ S ☐ +
Subcategoría:	
Descripción:	El sistema debe evitar la pérdida de datos ante fallos.
Métrica:	Cantidad de datos perdidos ante fallos
Valor objetivo:	0 pérdida de datos
Condiciones de medición:	Se evaluará el comportamiento del sistema ante fallos como apagados inesperados, errores de software o interrupciones, verificando que los datos previamente registrados permanezcan intactos.
Justificación:	La pérdida de datos puede generar inconsistencias en pedidos, problemas financieros y desconfianza en el sistema, por lo que es crítico asegurar la integridad de la información.

ID:	RNF-005
Categoría FURPS+:	☐ U ☐ R ☐ P ☒ S ☐ +
Subcategoría:	Soportabilidad
Descripción:	El sistema debe funcionar en Windows, Linux y macOS.
Métrica:	Compatibilidad con sistemas operativos

Valor objetivo:	100% funcional en los sistemas especificados
Condiciones de medición:	Se realizarán pruebas de instalación y ejecución en cada sistema operativo, verificando que todas las funcionalidades estén disponibles y operen correctamente sin errores.
Justificación:	Permitir el uso en múltiples sistemas operativos brinda flexibilidad al negocio y facilita la implementación en diferentes entornos tecnológicos.

ID:	RNF-006
Categoría FURPS+:	☐ U ☐ R ☐ P ☐ S ☒ +
Subcategoría:	Restricción tecnológica
Descripción:	El sistema debe estar desarrollado en Java 17 o superior.
Métrica:	Versión del lenguaje utilizada
Valor objetivo:	Java 17 o superior
Condiciones de medición:	Se verificará durante el desarrollo y compilación que el código utilice una versión compatible de Java, validando también su correcta ejecución en el entorno definido.
Justificación:	El uso de una versión moderna de Java garantiza soporte, seguridad, compatibilidad y acceso a mejores herramientas de desarrollo.

ID:	RNF-007
Categoría FURPS+:	☐ U ☐ R ☐ P ☐ S ☒ +
Subcategoría:	Restricción tecnológica
Descripción:	El sistema debe usar JavaFX para la interfaz gráfica.
Métrica:	Tecnología de interfaz utilizada
Valor objetivo:	Uso exclusivo de JavaFX
Condiciones de medición:	Se revisará el código fuente y la implementación de la interfaz para asegurar que todos los componentes gráficos estén desarrollados con JavaFX.
Justificación:	El uso de JavaFX permite construir interfaces modernas, consistentes y alineadas con el ecosistema de desarrollo en Java.

ID:	RNF-008
------------	---------

Categoría FURPS+:	[] U [] R [] P [] S [x] +
Subcategoría:	Restricción
Descripción:	El sistema no debe usar bases de datos, solo almacenamiento en archivos.
Métrica:	Tipo de almacenamiento utilizado
Valor objetivo:	Uso exclusivo de archivos
Condiciones de medición:	Se validará que toda la persistencia de datos se realice mediante archivos locales, revisando la implementación y asegurando que no se utilicen motores de bases de datos externos.
Justificación:	El uso de archivos simplifica la implementación del sistema, reduce dependencias externas y facilita su despliegue en entornos académicos o de bajo costo.

1.3 Diccionario de Elementos de Datos

Entidad: Pedido

Descripción: Representa una orden de compra realizada por un cliente en el sistema.

Alias: Orden, Compra

#	Atributo	Tipo	Obligatorio	Único	Descripción
1	id	UUID	✓	✓	Identificador único de la entidad
2	tipo_pedido	Enum	✓	X	Tipo de pedido (local, llevar, domicilio)
3	total	Decimal	✓	X	Valor total del pedido
4	estado	Enum	✓	X	Estado del pedido

5	cliente_id	UUID	X	X	Referencia a Cliente
6	fecha_creacion	Fecha Hora	✓	X	Fecha y hora de creación del registro
7	fecha_actualizacion	Fecha Hora	✓	X	Fecha y hora de última modificación

Casos de Uso: CU-001 Registrar Pedido

Detalle de Atributos

tipo_pedido

Propiedad | Valor

?

?

?

?

Nombre: tipo_pedido

?

Alias: tipo

Descripción: Indica la modalidad del pedido realizada por el cliente.

Tipo de dato: Enum

Formato: {local, llevar, domicilio}

?

Longitud mínima: N/A

?

Longitud máxima: N/A

?

Valores permitidos: local, llevar, domicilio

?

Valor por defecto: local

?

Obligatorio: Sí

?

Único: No ? **Reglas de validación:**

Debe ser uno de los valores definidos en el sistema

?

Ejemplo: domicilio

?

Notas: Define el flujo de entrega del pedido **estado**

pedido

?

Nombre: estado_pedido

?

Alias: estado

?

Descripción: Representa el estado actual del pedido dentro del proceso.

?

Tipo de dato: Enum

?

Formato: {pendiente, en_preparacion, listo, entregado}

?

Longitud mínima: N/A

?

Longitud máxima: N/A

?

Valores permitidos: pendiente, en_preparacion, listo, entregado

?

Valor por defecto: pendiente

?

Obligatorio: Sí

?

?

?

?

? **Único:** No ? **Reglas de validación:**

Debe seguir la secuencia lógica del proceso

? **Ejemplo:** en_preparacion

? **Notas:** Cambia según el avance en cocina

total_pedido

? **Nombre:** total_pedido

? **Alias:** total

Descripción: Valor total del pedido incluyendo impuestos y descuentos.

Tipo de dato: Decimal

Formato: Número decimal 25000.00

Longitud mínima: N/A

? **Longitud máxima:** N/A

? **Valores permitidos:** >=0

? **Valor por defecto:** 0

? **Obligatorio:** Sí

? **Único:** No ? **Reglas de validación:** No puede ser negativo

? **Ejemplo:** 18500

? **Notas:** Incluye IVA del 19%

cliente_id

? **Nombre:** cliente_id

? **Alias:** id_cliente

?

?

?

?

? **Descripción:** Identificador del cliente asociado al pedido.

? **Tipo de dato:** UUID

? **Formato:** UUID estándar

? **Longitud mínima:** 36

? **Longitud máxima:** 36

? **Valores permitidos:** UUID válido

? **Valor por defecto:** Ninguno

? **Obligatorio:** No

? **Único:** No ? **Reglas de validación:**

Debe existir en la entidad Cliente

? **Ejemplo:** B312

? **Notas:** Puede ser nulo si el cliente no está registrado

fecha_creacion

? **Nombre:** fecha_creacion

Alias: fecha_registro

? **Descripción:** Fecha y hora en que se crea el pedido.

Tipo de dato: FechaHora

Formato: AAAA-MM-DD HH:mm:ss

Longitud mínima: N/A

? **Longitud máxima:** N/A

? **Valores permitidos:** Fecha válida

? **Valor por defecto:** Fecha actual del sistema

? **Obligatorio:** Sí

?

?

?

?

? **Único:** No ? **Reglas de**

validación: Se genera automáticamente

? **Ejemplo:** 2026-03-28 19:30:00

? **Notas:** No editable por el usuario **fecha_actualizacion**

? **Nombre:** fecha_actualizacion

? **Alias:** fecha_modificacion

? **Descripción:** Fecha y hora de la última actualización del pedido.

? **Tipo de dato:** FechaHora

? **Formato:** AAAA-MM-DD HH:mm:ss

? **Valores permitidos:** Fecha válida

? **Valor por defecto:** Fecha actual

? **Obligatorio:** Sí

? **Único:** No ? **Reglas de**

validación:

Se actualiza automáticamente en cada modificación

? **Ejemplo:** 2026-03-28 19:45:00

? **Notas:** Permite control de cambios

4.2 Entidad: Cajero

#	Atributo	Tipo	Obligatorio	Único	Descripción
1	Id	UUID ✓	✓		Identificador único del cajero
2	Nombre	Texto ✓	X		Nombre del cajero

3	Telefono	Texto	✓	X	Número telefónico
4	Email	Texto	X	✓	Correo electrónico
5	Turno	Enum	✓	X	Turno de trabajo
6	fecha_creacion	FechaHora	✓	X	Fecha de registro

nombre

Propiedad | Valor

- ❓ **Nombre:** nombre
- ❓ **Alias:** nombre_cajero
- ❓ **Descripción:** Nombre completo del cajero.
- ❓ **Tipo de dato:** Texto
- ❓ **Formato:** Cadena de caracteres
- ❓ **Longitud mínima:** 3
- ❓ **Longitud máxima:** 100
- ❓ **Valores permitidos:** Texto válido
- ❓ **Valor por defecto:** Ninguno
- ❓ **Obligatorio:** Sí
- ❓ **Único:** No
- ❓ **Reglas de validación:** No puede estar vacío
- ❓ **Ejemplo:** María López
- ❓ **Notas:** Identifica al empleado

telefono

- ❓ **Nombre:** telefono
- ❓ **Alias:** numero_telefono
- ❓ **Descripción:** Número telefónico del cajero.
- ❓ **Tipo de dato:** Texto
- ❓ **Formato:** Número de 10 dígitos
- ❓ **Longitud mínima:** 10

- ? **Longitud máxima:** 10
- ? **Valores permitidos:** Solo números
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:**
Debe tener exactamente 10 dígitos
- ? **Ejemplo:** 3001234567
- ? **Notas:** Información de contacto

email

- ? **Nombre:** email
- ? **Alias:** correo
- ? **Descripción:** Correo electrónico del cajero. ?
- Tipo de dato:** Texto
- ? **Formato:** Colsniper17@gmail.com
- ? **Longitud mínima:** 5
- ? **Longitud máxima:** 100
- ? **Valores permitidos:** Formato de email válido
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** No ?
- Único:** Sí ? **Reglas de validación:**
Debe cumplir formato de correo electrónico
- ? **Ejemplo:** CajeroSlost@gmail.com ?
- Notas:** Opcional

turno

- ? **Nombre:** turno
- ? **Alias:** turno_trabajo
- ? **Descripción:** Turno asignado al cajero. ?
- Tipo de dato:** Enum

- ? **Formato:** {mañana, tarde, noche}
- ? **Longitud mínima:** N/A
- ? **Longitud máxima:** N/A
- ? **Valores permitidos:** mañana, tarde, noche
- ? **Valor por defecto:** mañana
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:**
Debe ser un turno válido
- ? **Ejemplo:** tarde
- ? **Notas:** Define horario laboral

fecha_creacion

- ? **Nombre:** fecha_creacion
- ? **Alias:** fecha_registro
- ? **Descripción:** Fecha en que se registra el cajero en el sistema.
- ? **Tipo de dato:** FechaHora
- ? **Formato:** AAAA-MM-DD HH:mm:ss
- ? **Valores permitidos:** Fecha válida
- ? **Valor por defecto:** Fecha actual
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:** Se genera automáticamente
- ? **Ejemplo:** 2026-03-28 22:30:00
- ? **Notas:** No editable

4.3 Entidad: Cocinero

#	Atributo	Tipo	Obligatorio	Único	Descripción
1	Id	UUID	✓	✓	Identificador único del cocinero

2	Nombre	Texto	✓	X	Nombre del cocinero
3	Telefono	Texto	✓	X	Número telefónico
4	Email	Texto	X	✓	Correo electrónico
5	Especialidad	Texto	X	X	Tipo de preparación que realiza
6	fecha_creacion	FechaHora	✓	X	Fecha de registro

nombre

Propiedad | Valor

- ❓ **Nombre:** nombre
- ❓ **Alias:** nombre_cocinero
- ❓ **Descripción:** Nombre completo del cocinero.
- ❓ **Tipo de dato:** Texto
- ❓ **Formato:** Cadena de caracteres
- ❓ **Longitud mínima:** 3
- ❓ **Longitud máxima:** 100
- ❓ **Valores permitidos:** Texto válido
- ❓ **Valor por defecto:** Ninguno
- ❓ **Obligatorio:** Sí
- ❓ **Único:** No
- ❓ **Reglas de validación:** No puede estar vacío
- ❓ **Ejemplo:** Carlos Gómez
- ❓ **Notas:** Identifica al empleado

telefono

- ? **Nombre:** telefono
- ? **Alias:** numero_telefono
- ? **Descripción:** Número telefónico del cocinero.
- ? **Tipo de dato:** Texto
- ? **Formato:** Número de 10 dígitos
- ? **Longitud mínima:** 10
- ? **Longitud máxima:** 10
- ? **Valores permitidos:** Solo números
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:**
 Debe tener exactamente 10 dígitos
- ? **Ejemplo:** 3019876543
- ? **Notas:** Información de contacto

email

- ? **Nombre:** email
- ? **Alias:** correo
- ? **Descripción:** Correo electrónico del cocinero.
- ? **Tipo de dato:** Texto
- ? **Formato:** Santi.p15@gmail.com
- ? **Longitud mínima:** 5
- ? **Longitud máxima:** 100
- ? **Valores permitidos:** Formato válido
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** No
- ? **Único:** Sí ? **Reglas de validación:**
 Debe cumplir formato de correo

❓ **Ejemplo:** CocineroNewFit@gmail.com ❓

Notas: Opcional

especialidad

❓ **Nombre:** especialidad

❓ **Alias:** tipo_cocina

❓ **Descripción:** Tipo de preparación que realiza el cocinero.

❓ **Tipo de dato:** Texto

❓ **Formato:** Cadena de caracteres

❓ **Longitud mínima:** 3

❓ **Longitud máxima:** 100

❓ **Valores permitidos:** Texto válido

❓ **Valor por defecto:** Ninguno

❓ **Obligatorio:** No

❓ **Único:** No ❓ **Reglas de validación:**

Puede estar vacío

❓ **Ejemplo:** Parrilla

❓ **Notas:** Información adicional

fecha_creacion

❓ **Nombre:** fecha_creacion

❓ **Alias:** fecha_registro

❓ **Descripción:** Fecha de registro del cocinero en el sistema.

❓ **Tipo de dato:** FechaHora

❓ **Formato:** AAAA-MM-DD HH:mm:ss

❓ **Valores permitidos:** Fecha válida

❓ **Valor por defecto:** Fecha actual

❓ **Obligatorio:** Sí

❓ **Único:** No ❓ **Reglas de**

validación: Se genera automáticamente

❓ **Ejemplo:** 2026-03-28 22:40:00

❓ **Notas:** No editable

4.4 Entidad: PRODUCTO

Descripción: Elemento del menú disponible para la venta.

Alias: Ítem, Plato

Casos de Uso: CU-001, CU-002

#	Atributo	Tipo	Obligatorio	Único	Descripción
1	id	UUID	✓	✓	Identificador único
2	nombre	texto	✓	✗	Nombre del producto
3	descripcion	Texto	✗	✗	Descripción
4	precio	Decimal	✓	✗	Precio del producto
#	Atributo	Tipo	Obligatorio	Único	Descripción
5	Activo	Boolean	✓	✗	Indica si está disponible
		FechaHora			
6	Fecha_creacion		✓	✗	Fecha de creación

nombre

Propiedad | Valor

- ? **Nombre:** nombre
- ? **Alias:** nombre_producto
- ? **Descripción:** Nombre del producto disponible en el menú.
- ? **Tipo de dato:** Texto
- ? **Formato:** Cadena de caracteres
- ? **Longitud mínima:** 3
- ? **Longitud máxima:** 100
- ? **Valores permitidos:** Cualquier texto válido
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:**
 - No puede estar vacío
 - Debe tener mínimo 3 caracteres
- ? **Ejemplo:** Hamburguesa Clásica
- ? **Notas:** Debe ser claro para el cliente **descripcion**

- ? **Nombre:** descripcion
- ? **Alias:** descripcion_producto
- ? **Descripción:** Detalle del producto que describe sus características o ingredientes.
- ? **Tipo de dato:** Texto
- ? **Formato:** Cadena de caracteres
- ? **Longitud mínima:** 0
- ? **Longitud máxima:** 255
- ? **Valores permitidos:** Cualquier texto
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** No
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:** Puede estar vacío
- ? **Ejemplo:** Hamburguesa con carne, queso y vegetales ?
- Notas:** Información adicional para el cliente

precio

- ? **Nombre:** precio
- ? **Alias:** precio_producto
- ? **Descripción:** Valor monetario del producto. ?
- Tipo de dato:** Decimal
- ? **Formato:** Número decimal 15000.00
- ? **Longitud mínima:** N/A
- ? **Longitud máxima:** N/A
- ? **Valores permitidos:** ≥ 0
- ? **Valor por defecto:** 0
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:** No puede ser negativo
- ? **Ejemplo:** 12000
- ? **Notas:** Precio en pesos colombianos

activo

- ? **Nombre:** activo
- ? **Alias:** estado_producto
- ? **Descripción:** Indica si el producto está disponible para la venta.
- ? **Tipo de dato:** Boolean
- ? **Formato:** {true, false}
- ? **Longitud mínima:** N/A
- ? **Longitud máxima:** N/A
- ? **Valores permitidos:** true, false
- ? **Valor por defecto:** true
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No
- ? **Reglas de validación:**
Solo valores booleanos
- ? **Ejemplo:** true
- ? **Notas:** Permite activar o desactivar el producto

fecha_creacion

- ? **Nombre:** fecha_creacion
- ? **Alias:** fecha_registro
- ? **Descripción:** Fecha y hora en que se crea el producto en el sistema.
- ? **Tipo de dato:** FechaHora
- ? **Formato:** AAAA-MM-DD HH:mm:ss
- ? **Longitud mínima:** N/A
- ? **Longitud máxima:** N/A
- ? **Valores permitidos:** Fecha válida
- ? **Valor por defecto:** Fecha actual del sistema
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No
- ? **Reglas de validación:** Se genera automáticamente
- ? **Ejemplo:** 2026-03-28 20:30:00
- ? **Notas:** No editable por el usuario

4.5 Entidad: Cliente

Descripción: Persona registrada que puede realizar pedidos y acumular puntos.

Alias: Usuario

Casos de Uso: CU-001, CU-003, CU-005

#	Atributo	Tipo	Obligatorio	Único	Descripción
1	id	UUID	✓	✓	Identificador único
2	Nombre	Texto	✓	✗	Nombre del cliente
3	Telefono	Texto	✓	✗	Número telefónico

4	Email	Texto	X	✓	Correo electrónico
5	Puntos	Entero	✓	X	Puntos acumulados
6	fecha_creacion	FechaHora	✓	X	Fecha de registro

nombre

Propiedad | Valor

- ? **Nombre:** nombre
 - ? **Alias:** nombre_cliente
 - ? **Descripción:** Nombre completo del cliente registrado en el sistema.
 - ? **Tipo de dato:** Texto
 - ? **Formato:** Cadena de caracteres
 - ? **Longitud mínima:** 3
 - ? **Longitud máxima:** 100
 - ? **Valores permitidos:** Texto válido
 - ? **Valor por defecto:** Ninguno
 - ? **Obligatorio:** Sí
 - ? **Único:** No
 - ? **Reglas de validación:** No puede estar vacío
- Debe contener solo letras y espacios
- ? **Ejemplo:** Juan Pérez
 - ? **Notas:** Se usa para identificar al cliente

telefono

- ? **Nombre:** telefono
- ? **Alias:** numero_telefono
- ? **Descripción:** Número telefónico del cliente.
- ? **Tipo de dato:** Texto
- ? **Formato:** Número de 10 dígitos
- ? **Longitud mínima:** 10

- ? **Longitud máxima:** 10
- ? **Valores permitidos:** Solo números
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:**
Debe contener exactamente 10 dígitos
- ? **Ejemplo:** 3001234567
- ? **Notas:** Usado para contacto **email**

- ? **Nombre:** email
- ? **Alias:** correo
- ? **Descripción:** Correo electrónico del cliente.
- ? **Tipo de dato:** Texto
- ? **Formato:** Santi.p19@hotmail.com
- ? **Longitud mínima:** 5
- ? **Longitud máxima:** 100
- ? **Valores permitidos:** Formato de email válido
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** No
- ? **Único:** Sí ? **Reglas de validación:**
Debe cumplir formato de correo electrónico
- ? **Ejemplo:** Santi.p388@gmail.com ?
- Notas:** Opcional pero único

puntos

- ? **Nombre:** puntos
- ? **Alias:** puntos_acumulados
- ? **Descripción:** Cantidad de puntos acumulados por el cliente.
- ? **Tipo de dato:** Entero
- ? **Formato:** Número entero
- ? **Longitud mínima:** N/A

?

?

?

Longitud máxima: N/A

Valores permitidos: ≥ 0

Valor por defecto: 0

? **Obligatorio:** Sí

? **Único:** No ? **Reglas de validación:** No puede ser negativo

? **Ejemplo:** 150

? **Notas:** Se incrementa con compras

fecha_creacion

? **Nombre:** fecha_creacion

? **Alias:** fecha_registro

? **Descripción:** Fecha en que el cliente fue registrado en el sistema.

? **Tipo de dato:** FechaHora

? **Formato:** AAAA-MM-DD HH:mm:ss

? **Valores permitidos:** Fecha válida

? **Valor por defecto:** Fecha actual

? **Obligatorio:** Sí

? **Único:** No ? **Reglas de validación:** Se genera automáticamente

? **Ejemplo:** 2026-03-28 21:00:00

? **Notas:** No editable

4.6 Entidad: Ingrediente

Descripción: Elemento utilizado para preparar productos.

Alias: Insumo

Casos de Uso: CU-001, CU-004

#	Atributo	Tipo	Obligatorio	Único	Descripción
1	identificador id	UUID	✓	✓	único
2	Nombre	Texto	✓	X	Nombre del ingrediente
3	Cantidad	Decimal	✓	X	Cantidad disponible
4	stock_minimo	Decimal	✓	X	Nivel mínimo
5	fecha_actualizacion	FechaHora	✓	X	Última actualización

nombre

Propiedad | Valor

- ? **Nombre:** nombre
- ? **Alias:** nombre_ingrediente
- ? **Descripción:** Nombre del ingrediente utilizado en la preparación de productos.
- ? **Tipo de dato:** Texto
- ? **Formato:** Cadena de caracteres
- ? **Longitud mínima:** 2
- ? **Longitud máxima:** 100
- ? **Valores permitidos:** Texto válido
- ? **Valor por defecto:** Ninguno
- ? **Obligatorio:** Sí
- ?
- ?
- ?
- ?

?

?

?

? **Único:** No ? **Reglas de validación:** No puede estar vacío

? **Ejemplo:** Carne

? **Notas:** Debe ser claro para identificación

cantidad

Nombre: cantidad

Alias: stock_actual

Descripción: Cantidad disponible del ingrediente en inventario.

Tipo de dato: Decimal

Formato: Número decimal 10.5

Valores permitidos: ≥ 0

Valor por defecto: 0

? **Obligatorio:** Sí

? **Único:** No ? **Reglas de validación:** No puede ser negativo

? **Ejemplo:** 25.5

? **Notas:** Representa el stock disponible

stock_minimo

? **Nombre:** stock_minimo

? **Alias:** nivel_minimo

?

?

?

?

- ? **Descripción:** Cantidad mínima permitida antes de generar una alerta de inventario.
- ? **Tipo de dato:** Decimal
- ? **Formato:** Número decimal
- ? **Valores permitidos:** ≥ 0
- ? **Valor por defecto:** 0
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:** No puede ser negativo
- ? **Ejemplo:** 10
- ? **Notas:** Permite control de inventario

fecha_actualizacion

- ? **Nombre:** fecha_actualizacion
- ? **Alias:** fecha_modificacion
- ? **Descripción:** Fecha y hora de la última actualización del ingrediente.
- ? **Tipo de dato:** FechaHora
- ? **Formato:** AAAA-MM-DD HH:mm:ss **Valores permitidos:** Fecha válida
- Valor por defecto:** Fecha actual
- Obligatorio:** Sí
- Único:** No

?

?

?

?

?

?

Regla de validación:

Se actualiza automáticamente al modificar

Ejemplo: 2026-03-28 22:15:00

?

Notas: Control de cambios

4.7 Entidad: Pago

#	Atributo	Tipo	Obligatorio	Único	Descripción
1	id	UUID	✓	✓	Identificador único del pago
2	Metodo	Enum	✓	X	Método de pago utilizado
3	Monto	Decimal	✓	X	Valor pagado
4	Cambio	Decimal	X	X	Dinero devuelto al cliente
5	pedido_id	UUID	✓	X	Referencia al pedido
6	fecha_creacion	FechaHora	✓	X	Fecha del pago

metodo

Propiedad | Valor

?

Nombre: metodo

?

Alias: metodo_pago

?

?

?

?

- ? **Descripción:** Tipo de método utilizado para realizar el pago.
- ? **Tipo de dato:** Enum
- ? **Formato:** {efectivo, tarjeta} **Longitud**
mínima: N/A
Longitud máxima: N/A
Valores permitidos: efectivo, tarjeta
Valor por defecto: efectivo
Obligatorio: Sí
Único: No
Reglas de validación:
 Debe ser uno de los métodos definidos
- ? **Ejemplo:** efectivo
- ? **Notas:** Define el flujo de pago

monto

- ? **Nombre:** monto
- ? **Alias:** valor_pagado
- ? **Descripción:** Cantidad de dinero entregada por el cliente.
- ? **Tipo de dato:** Decimal
- ? **Formato:** Número decimal
- ? **Longitud mínima:** N/A
- ? **Longitud máxima:** N/A
- ? **Valores permitidos:** ≥ 0
- ? **Valor por defecto:** 0
- ? **Obligatorio:** Sí
- ? **Único:** No ? **Reglas de validación:** No puede ser negativo
- ? **Ejemplo:** 20000
- ? **Notas:** Puede ser mayor al total (efectivo) **cambio**
- ? **Nombre:** cambio
- ? **Alias:** dinero_devuelto

?

?

?

? **Descripción:** Valor de dinero que se devuelve al cliente en caso de pago en efectivo.

? **Tipo de dato:** Decimal

? **Formato:** Número decimal

? **Longitud mínima:** N/A

? **Longitud máxima:** N/A

? **Valores permitidos:** ≥ 0

? **Valor por defecto:** 0

? **Obligatorio:** No

? **Único:** No

? **Reglas de validación:**

Solo aplica para pagos en efectivo

? **Ejemplo:** 5000

? **Notas:** Se calcula automáticamente [pedido_id](#)

? **Nombre:** pedido_id

? **Alias:** id_pedido

? **Descripción:** Identificador del pedido asociado al pago.

? **Tipo de dato:** UUID

? **Formato:** UUID estándar

? **Longitud mínima:** 36

? **Longitud máxima:** 36

? **Valores permitidos:** UUID válido

? **Valor por defecto:** Ninguno

? **Obligatorio:** Sí

? **Único:** No ? **Reglas de validación:**

Debe existir en la entidad Pedido

? **Ejemplo:** Cocheros117

? **Notas:** Relación con el pedido [fecha_creacion](#)

? **Nombre:** fecha_creacion

? **Alias:** fecha_pago
 ? **Descripción:** Fecha y hora en que se realiza el pago.
 ? **Tipo de dato:** FechaHora
 ? **Formato:** AAAA-MM-DD HH:mm:ss
 ? **Valores permitidos:** Fecha válida
 ? **Valor por defecto:** Fecha actual
 ? **Obligatorio:** Sí
 ? **Único:** No ? **Reglas de validación:** Se genera automáticamente
 ? **Ejemplo:** 2026-03-28 22:00:00 ?
Notas: No editable

2. Modelos de caso de uso

ID del Caso de Uso:	CU-001
Nombre:	Registrar Pedido
Versión:	1.0
Fecha de creación:	25/03/2026
Última modificación:	28/03/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	[☒] Borrador [☐] En Revisión [☐] Aprobado [☐] Obsoleto

Descripción

Permite al cajero registrar un pedido, agregar productos, calcular el total, procesar el pago y enviar el pedido a cocina.

Actores

Actor Principal:	<i>Cajero</i>
Actores Secundarios:	<i>Sistema, Cliente.</i>

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El sistema está operativo.
PRE-2	El cajero ha iniciado sesión correctamente.
PRE-3	El menú de productos está disponible.

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El pedido queda registrado y genera un comprobante.
POST-2	El pedido es enviado al módulo de cocina.
POST-3	Los ingredientes asociados son descontados del inventario.

Disparador

El cajero selecciona la opción “Nuevo Pedido”

Flujo Principal

Paso	Descripción (Sujeto + Verbo presente + Objeto)
1.	El cajero selecciona “Nuevo Pedido”.
2.	El sistema solicita el tipo de pedido.
3.	El sistema muestra el menú disponible.
4.	El cajero selecciona uno o más productos.
5.	El sistema agrega los productos al pedido.
6.	El sistema muestra el subtotal actualizado.
7.	El cajero confirma la selección de productos.
8.	El sistema calcula el total con impuestos y descuentos.
9.	El cajero selecciona el método de pago.
10.	El cajero confirma el pago.
11.	El sistema registra el pedido.
12.	El sistema envía el pedido a cocina.

Flujos Alternativos

Flujo Alternativo A: Registrar Cliente

Se ramifica en el paso:	Paso 2
Condición:	El sistema indica que el cliente no existe.

Pasos:	El cajero ingresa los datos del cliente. El sistema valida si está registrado. El sistema asocia el cliente al pedido.
Continúa en:	<i>Se reincorpora en paso 3</i>

ID del Caso de Uso:	CU-002
Nombre:	Gestionar inventario
Versión:	1.0
Fecha de creación:	14/02/2026
Última modificación:	14/02/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	[☒] Borrador [] En [] Aprobado [] Revisión Obsoleto

Descripción

Este caso de uso permite al administrador gestionar el inventario de ingredientes, registrando entradas de stock y configurando alertas de bajo inventario. Beneficia al restaurante al asegurar que los pedidos se puedan preparar sin problemas por falta de insumos.

Actores

Actor Principal:	Administrador
Actores Secundarios:	Sistemas

Precondiciones

ID	Precondición
----	--------------

PRE-1	El sistema esté disponible
PRE-2	El administrador ha iniciado sesión

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El inventario se actualiza con los nuevos productos
POST-2	Se genera alertas si algún producto tiene poco stock

Disparador

El administrador accede al módulo de inventario para poder actualizar existencias.

Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Descripción (Sujeto + Verbo presente + Objeto)
1.	El administrador accede al módulo de inventario
2.	El sistema muestra la lista de ingredientes con sus cantidades actuales, unidad de medida y stock mínimo
3.	El administrador selecciona un ingrediente de la lista
4.	El sistema muestra los detalles del ingrediente seleccionado
5.	El administrador selecciona la opción "Registrar entrada de stock"
6.	El sistema presenta un formulario para ingresar la cantidad y nota opcional
7.	El administrador ingresa la cantidad a agregar
8.	El administrador ingresa una nota (opcional) con información adicional
9.	El administrador confirma la operación
10.	El sistema valida que la cantidad ingresada sea mayor a cero
11.	El sistema actualiza el stock del ingrediente sumando la cantidad ingresada
12.	El sistema registra el movimiento en el historial con fecha, hora, cantidad y responsable
13.	El sistema muestra mensaje de confirmación: "Stock actualizado exitosamente"

14.	El sistema verifica si el nuevo stock supera el umbral de alerta
15.	El sistema actualiza la vista mostrando la nueva cantidad del ingrediente

13. Flujos Alternativos

Flujo Alternativo A: Crear nuevo ingrediente

Se ramifica en el paso:	Paso 3
Condición:	El administrador necesita agregar un ingrediente que no existe en el inventario
Pasos:	1. El administrador selecciona la opción "Nuevo ingrediente" 2. El sistema presenta un formulario con los campos requeridos 3. El administrador ingresa nombre, unidad de medida, stock inicial y stock mínimo 4. El administrador confirma la creación 5. El sistema valida que no exista un ingrediente con el mismo nombre 6. El sistema guarda el nuevo ingrediente en el inventario 7. El sistema registra el movimiento de creación en el historial
Continúa en:	2

Flujo Alternativo B: modificar stock mínimo

Se ramifica en el paso:	Paso 4
Condición:	El administrador necesita cambiar el umbral de alerta de un ingrediente.
Pasos:	1. El administrador selecciona la opción "Editar stock mínimo" 2. El sistema muestra el valor actual del stock mínimo 3. El administrador ingresa el nuevo valor de stock mínimo 4. El administrador confirma la modificación 5. El sistema actualiza el stock mínimo del ingrediente 6. El sistema registra la modificación en el historial
Continúa en:	Paso 2

Flujos de Excepción

Ocorre en el paso:	10
Condición de error:	La cantidad ingresada es menor o igual a cero o contiene valores no numéricos
Manejo:	1. El sistema muestra mensaje: "Cantidad inválida. Debe ingresar un número mayor a cero" 2. El sistema limpia el campo de cantidad 3. El administrador debe ingresar una cantidad válida
Resultado:	☒ Permite reintentar (vuelve al paso 7) ☐ Termina el CU

ID del Caso de Uso:	CU-003
Nombre:	Eliminar Productos del Pedido
Versión:	1.0
Fecha de creación:	25/03/2026
Última modificación:	28/03/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En Revisión ☐ Obsoleto ☐ Aprobado

Descripción

Permite al cajero retirar uno o varios productos previamente seleccionados de un pedido que aún no ha sido finalizado.

Actores

Actor Principal:	Cajero
-------------------------	--------

Actores Secundarios:	<i>Sistema</i>
-----------------------------	----------------

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El sistema está operativo.
PRE-2	Existe un pedido en proceso con al menos un producto agregado.

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El producto es removido de la lista del pedido
POST-2	El sistema actualiza automáticamente el total y los impuestos (IVA 19%).

Disparador

El cajero selecciona la opción de eliminar un producto en el resumen del pedido.

ID del Caso de Uso:	CU-004
Nombre:	Preparar pedido
Versión:	1.0
Fecha de creación:	25/03/2026
Última modificación:	28/03/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En Revisión ☐ Obsoleto ☐ Aprobado

Descripción

Visualizar los pedidos pendientes, preparar los productos y actualizar su estado hasta marcarlos como listos. Beneficia al restaurante al organizar el flujo de trabajo en cocina y asegurar que los pedidos se entreguen en tiempo adecuado.

Actores

Actor Principal:	<i>Cocinero</i>
Actores Secundarios:	<i>Sistema</i>

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	Existen pedidos registrados en estado pendiente
PRE-2	El sistema está operativo

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El pedido queda en estado “Listo”
POST-2	El sistema notifica al cajero que el pedido está listo para entregarse

Disparador

El cocinero visualiza un pedido pendiente en el sistema

Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Descripción (Sujeto + Verbo presente + Objeto)
1.	El cocinero accede al módulo de cocina
2.	El sistema muestra la lista de pedidos pendientes ordenados por tiempo
3.	El cocinero selecciona uno de los pedidos
4.	El sistema muestra los productos del pedido
5.	El cocinero marca los productos como “Preparándose”
6.	El cocinero prepara el producto
7.	El cocinero marca los productos como “listo”
8.	El sistema actualiza el estado del pedido a “listo”
9.	El sistema notifica al cajero

Flujos Alternativos

Flujo Alternativo A: No hay pedidos pendientes

Se ramifica en el paso:	Paso2
Condición:	No hay pedidos pendientes.
Pasos:	1.El sistema muestra el mensaje: “No hay pedidos pendientes” 2. El flujo finaliza
Continúa en:	<i>Termina</i>

Flujo Alternativo B: Pedido Parcialmente preparado

Se ramifica en el paso:	Paso 7
Condición:	Pedido Parcialmente preparado
Pasos:	1. El cocinero marca solo los productos que ya están listos .2. El sistema actualiza el estado de esos productos a "Listo" .3. El pedido permanece en estado "En preparación" hasta que todos los productos estén listos
Continúa en:	En el paso 6

Flujos de Excepción

Ocurre en el paso:	6
Condición de error:	Producto sin ingredientes durante preparación
Manejo:	1. El cocinero selecciona la opción "Reportar falta de ingrediente" 2. El sistema genera una alerta de inventario 3. El cocinero comunica al administrador la situación
Resultado:	[] Permite reintentar (vuelve al paso __) [] Termina el CU

ID del Caso de Uso:	CU-005
Nombre:	Redimir puntos.
Versión:	1.0
Fecha de creación:	25/03/2026
Última modificación:	28/03/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En Revisión ☐ Aprobado ☐ Obsoleto

Descripción

Los usuarios pueden acumular puntos al comprar productos en un pedido.
--

Actores

Actor Principal:	Cajero
Actores Secundarios:	Cliente

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El cliente esta registrado en el sistema
PRE-2	El cliente tiene puntos acumulados
PRE-3	Existe un pedido en proceso

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	Los puntos del cliente son descontados

POST-2	El pedido refleja el descuento o beneficio aplicado
---------------	---

Disparador

El cajero selecciona la opción de redimir puntos en un pedido

Flujo Principal

Paso	Descripción (Sujeto + Verbo presente + Objeto)
1.	EL cajero selecciona la opción “Redimir Puntos”
2.	El sistema solicita identificar al cliente
3.	El cajero ingresa o selecciona el cliente
4.	El sistema muestra el saldo de puntos disponibles
5.	El cajero selecciona la cantidad de puntos a redimir
6.	El sistema calcula el descuento o beneficio
7.	El sistema aplica el descuento al pedido
8.	El sistema actualiza el saldo de puntos del cliente

Flujos Alternativos

Flujo Alternativo A: Puntos Insuficientes

Se ramifica en el paso:	Paso 5
Condición:	Cliente sin puntos suficientes
Pasos:	1. El sistema detecta puntos insuficientes 2. Muestra el mensaje de error 3. El cajero puede ingresar una cantidad menor
Continúa en:	<i>Paso 6</i>

Flujo Alternativo B: Cliente No Registrado

Se ramifica en el paso:	Paso 3
Condición:	Cliente no registrado
Pasos:	1. El sistema indica que el cliente no existe 2. El cajero puede registrarlo (cu-003) o continuar sin redimir
Continúa en:	Paso 4

ID del Caso de Uso:	CU-006
Nombre:	Acumular puntos
Versión:	1.0
Fecha de creación:	14/02/2026
Última modificación:	14/02/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En ☐ Aprobado ☐ Revisión Obsoleto

Descripción

Se ejecuta automáticamente al finalizar un pedido de un cliente registrado, calculando los puntos basados en el total de la compra y sumándolos al saldo del cliente. Beneficia al cliente como parte del programa de fidelización.

Actores

Actor Principal:	Sistema
-------------------------	---------

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El pedido ha sido pagado
PRE-2	El cliente que realizo el pedido esta registrado

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El saldo de puntos del cliente se actualizo
POST-2	Se registran la transacción de puntos en el historial del cliente

Disparador

Finalización exitosa de un pedido de un cliente registrado.

ID del Caso de Uso:	CU-007
Nombre:	Producto más vendido
Versión:	1.0
Fecha de creación:	14/02/2026
Última modificación:	14/02/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En ☐ Aprobado ☐ Revisión Obsoleto

Descripción

Generar un ranking de productos y combos según la cantidad vendida en un período determinado. Beneficia la toma de decisiones sobre el menú y estrategias de promoción.

Actores

Actor Principal:	Administrador
Actores Secundarios:	Sistema

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El administrador ha iniciado sesión
PRE-2	Existen pedidos registrados en el sistema

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El reporte se genera y se muestra en pantalla

Disparador:

El administrador necesita analizar las ventas en un periodo concreto, para tomar decisiones sobre descuentos y puntos.

ID del Caso de Uso:	CU-008
Nombre:	Gestionar promociones
Versión:	1.0
Fecha de creación:	14/02/2026
Última modificación:	14/02/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En Revisión ☐ Aprobado ☐ Obsoleto

Descripción

Crear, modificar y administrar promociones que se aplicarán automáticamente en los pedidos. Beneficia al negocio incrementando ventas y a los clientes al ofrecer descuentos.

Actores

Actor Principal:	Administrador
Actores Secundarios:	Sistema

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El administrador ha iniciado sesión
PRE-2	Existen productos registrados en el catálogo para generar promociones

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	La promoción queda registrada en el sistema con sus reglas de aplicación
POST-2	La promoción está disponible para ser aplicada en pedidos según las reglas de aplicación
POST-3	Se registra en el historial de promociones realizadas

Disparador

El administrador necesita crear una nueva oferta o modificar una ya existente

ID del Caso de Uso:	CU-009
Nombre:	Preparar pedido
Versión:	1.0
Fecha de creación:	25/03/2026

Última modificación:	28/03/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En Revisión ☐ Aprobado ☐ Obsoleto

Descripción

Permite registrar a un nuevo cliente en el sistema ingresando sus datos básicos para habilitar la acumulación y redención de puntos.

Actores

Actor Principal:	Cajero
Actores Secundarios:	Sistema

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El cajero ha iniciado sesión.
PRE-2	El cliente no se encuentra previamente registrado en la base de datos.

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El cliente queda almacenado exitosamente en el sistema.
POST-2	El cliente está habilitado para asociarse a pedidos y acumular puntos.

Disparador

El cajero selecciona "Registrar Cliente" desde el menú principal o durante la creación de un pedido.

Flujo Principal (Escenario de Éxito)

Paso	Descripción (Sujeto + Verbo presente + Objeto)
1.	El cajero accede al módulo de "Gestión de Clientes"
2.	El cajero selecciona la opción "Registrar Cliente".
3.	El sistema solicita los datos básicos (Nombre, Teléfono, Email)

4.	El cajero ingresa la información solicitada.
5.	El cajero selecciona la opción “Guardar cliente”
6.	El sistema valida los datos y almacena al cliente.
7.	El sistema confirma el registro exitoso.

Flujos Alternativos

Flujo Alternativo A: Cliente ya Registrado

Se ramifica en el paso:	Paso6
Condición:	El cliente ya se encuentra registrado
Pasos:	El sistema muestra un mensaje de error e invita a buscar al cliente existente
Continúa en:	<i>Termina</i>

ID del Caso de Uso:	CU-010
Nombre:	Mostrar Pedidos a Cocina
Versión:	1.0
Fecha de creación:	14/02/2026
Última modificación:	14/02/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En Revisión ☐ Aprobado ☐ Obsoleto

Descripción

El sistema presenta visualmente los pedidos pendientes al personal de cocina, organizándolos cronológicamente para su preparación.

Actores

Actor Principal:	Sistema
Actores Secundarios:	Cocinero

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	Existen pedidos registrados en estado "Pendiente".
PRE-2	El monitor de cocina está activo.

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	Los pedidos son visibles en el panel de cocina en el orden correcto.

Disparador

La confirmación de un nuevo pedido por parte del cajero o el acceso del cocinero al módulo.

ID del Caso de Uso:	CU-011
Nombre:	Actualizar estado del pedido
Versión:	1.0
Fecha de creación:	14/02/2026
Última modificación:	14/02/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En Revisión ☐ Aprobado ☐ Obsoleto

Descripción

Permite al cocinero informar al sistema sobre el progreso del pedido, cambiando su estado de "Pendiente" a "Preparándose" y finalmente a "Listo".

Actores

Actor Principal:	Cocinero
-------------------------	----------

Actores Secundarios:	Sistema
-----------------------------	---------

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El pedido es visible en el panel de cocina.
PRE-2	El sistema está operativo.

Postcondiciones

ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El estado del pedido cambia en la base de datos.
POST-2	El sistema notifica al cajero que el pedido puede entregarse.

Disparador

El cocinero interactúa con un pedido en el monitor de cocina.

ID del Caso de Uso:	CU-012
Nombre:	Descontar Inventario
Versión:	1.0
Fecha de creación:	14/02/2026
Última modificación:	14/02/2026
Autor:	Team Aka
Estado:	☒ Borrador ☐ En Revisión ☐ Aprobado ☐ Obsoleto

Descripción

El sistema reduce automáticamente la cantidad de ingredientes disponibles en el inventario basándose en los productos vendidos en cada pedido confirmado.

Actores

Actor Principal:	Sistema
-------------------------	---------

Precondiciones

ID	Precondición
PRE-1	El pedido ha sido confirmado y pagado exitosamente.
PRE-2	Los productos del pedido tienen ingredientes asociados en el catálogo.

Postcondiciones

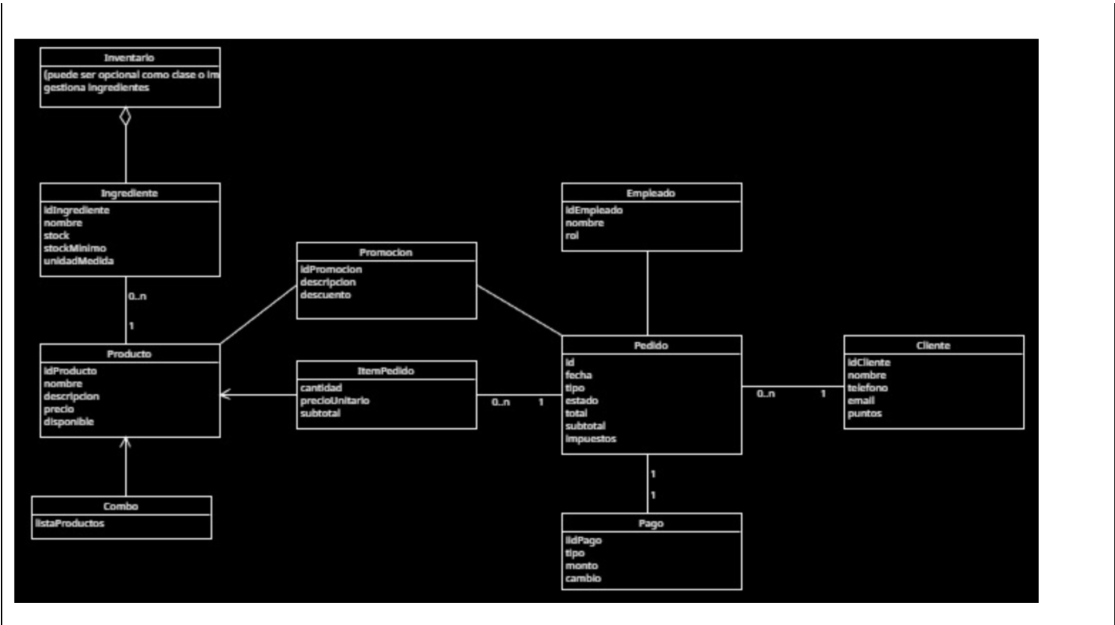
ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El stock de los ingredientes disminuye según las cantidades utilizadas.
POST-2	Se genera una alerta si algún ingrediente llega a su nivel mínimo.

Disparador

La finalización del proceso de pago de un pedido.

3. Análisis Inicial

3.1 Diagrama de Clases de Dominio



3.2 Mockups de Interfaz



FastBite 🍔

Inicio

Menú

Productos

Cocina

Cientes

Inventario

Reportes

REGISTRAR PEDIDO

Datos Pedido

Nº: 102

Fecha/Hora

Tipo pedido

Estado

Cajero

Cliente: Juan Pérez

Tel: 3001234567

Puntos: 120

[Buscar cliente]

Productos del menú

Buscar producto

[Hamburguesas] [Bebidas]

[Papas] [Postres] [Combos]

Hamburguesa clásica \$18.000 [Agregar]

Combo doble \$25.000 [Agregar]

Papas fritas \$7.000 [Agregar]

Gaseosa \$5.000 [Agregar]

Resumen Pedido

Hamburguesa clásica

Gaseosa

Subtotal: \$30.000

Descuento: \$0

IVA (19%): \$5.700

Total: \$35.700

Pago

Método de pago:

() Efectivo

() Tarjeta

Valor recibido:

Cambio: -----

[Confirmar pedido]

[Cancelar]

[Enviar a cocina]

PEDIDO EN PROCESO | CAJA ACTIVA

02

FastBite 🍔

Inicio

Menú

Productos

Cocina

Cientes

Inventario

Reportes

GESTIÓN DE PRODUCTOS

Buscar producto: -----

Categoría:

[Hamburguesas] [Bebidas] [Papas]

[Postres] [Combos]

Nombre	Precio	Estado
Hamburguesa	\$18.000	Activo
Combo doble	\$25.000	Activo
Papas fritas	\$7.000	Activo
Gaseosa	\$5.000	Inactivo

[Editar] [Eliminar]

Nombre: -----

Descripción: -----

Precio: -----

Categoría: -----

Imagen: [Subir imagen]

Ingredientes:

- Pan
- Carne
- Queso

Estado:

() Activo

() Inactivo

[Guardar]

[Actualizar]

GESTIÓN DE COMBOS

Nombre combo: -----

Productos:

[Hamburguesa]

[Papas]

[Gaseosa]

Precio combo: -----

[Crear combo]

[Editar combo]

GESTIÓN DE MENÚ ACTIVA | PRODUCTOS ACTUALIZADOS

03

Página 57 de 55

FastBite
Inicio
Menú
Productos
Cocina
Clientes
Inventario
Reportes

PANEL DE COCINA

PEDIDOS PENDIENTES

Pedido #101
Hora: 12:30
Tipo: Domicilio
- Hamburguesa clásica
- Papas fritas
[Iniciar preparación]

Pedido #102
Hora: 12:35
Tipo: Local
- Combo doble
[Iniciar preparación]

EN PREPARACIÓN

Pedido #103
Hora: 12:40
- Hamburguesa
- Gaseosa
[Marcar listo]

Pedido #104
Hora: 12:45
- Combo doble
[Marcar listo]

LISTOS

Pedido #100
Hora: 12:20
Estado: Listo

Pedido #099
Hora: 12:10
Estado: Entregado

COCINA ACTIVA | 4 PEDIDOS EN PROCESO
04

FastBite
Inicio
Menú
Productos
Cocina
Clientes
Inventario
Reportes

GESTIÓN DE CLIENTES

Buscar cliente:

Teléfono:
[Buscar]

Cliente encontrado:
Nombre: Juan Pérez
Tel: 3001234567
Email: juan@email.com
Puntos: 120

REGISTRAR CLIENTE

Nombre:
Teléfono:
Email:
[Guardar cliente]

PROGRAMA DE PUNTOS

Puntos actuales: 120

Opciones:
- Descuento \$5.000 → 50 puntos
- Combo gratis → 100 puntos

Seleccionar beneficio:
[Descuento] [Combo]

[Redimir puntos]

CLIENTES ACTIVOS | PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN ACTIVO
05

Página 58 de 55

FastBite 🍔

Inicio

Menú

Productos

Cocina

Cientes

Inventario

Reportes

GESTIÓN DE INVENTARIO

Buscar ingrediente: -----

Ingrediente	Stock	Min	Estado
Pan	10	20	Bajo
Carne	50	20	OK
Queso	30	15	OK
Gaseosa	5	10	Bajo

[Editar] [Eliminar]

REGISTRAR MOVIMIENTO

Ingrediente: -----

Cantidad: -----

Tipo:
() Entrada
() Salida

Motivo:
[Compra] [Uso cocina]

[Guardar movimiento]

ALERTAS DE STOCK

● Pan → Stock bajo (10)

● Gaseosa → Stock bajo (5)

Recomendación:
Reabastecer productos críticos

[Generar reporte]

INVENTARIO ACTIVO | 2 PRODUCTOS EN ESTADO CRÍTICO

06

FastBite 🍔

Inicio

Menú

Productos

Cocina

Cientes

Inventario

Reportes

REPORTES Y ESTADÍSTICAS

FILTRAR REPORTES

Fecha inicio: -----
Fecha fin: -----

Tipo de reporte:
[] Ventas
[] Pedidos
[] Productos

[Generar reporte]

RESUMEN GENERAL

Total ventas: \$1.200.000
Pedidos realizados: 85
Promedio por pedido: \$14.000

Producto más vendida:
Hamburguesa clásica (40 ventas)

DETALLE DE VENTAS

Fecha	Pedido	Total
01/03	#101	\$25.000
01/03	#102	\$30.000
01/03	#103	\$18.000

Total día: \$73.000

REPORTES ACTIVOS | DATOS ACTUALIZADOS

07

Proyecto Diseño y Análisis

1. Introducción

El entregable 2 tiene como propósito desarrollar el análisis y diseño del sistema FastBite a partir de un enfoque orientado a objetos, aplicando la estrategia Entity–Boundary–Control (EBC). En esta fase se identifican y estructuran las clases del dominio, se modelan los principales diagramas UML (clases, secuencia y actividad) y se avanza hacia un diseño más detallado incorporando principios y patrones como GRASP y SOLID. Todo ello con el fin de garantizar un modelo coherente, escalable y alineado con los requerimientos del caso de uso.

2. Análisis EBC

2.1 Caso de Uso 001 – Registrar Pedido

2.1.1 Identificación de Clases EBC

Clases Entity

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
Pedido	Entity	Representa la orden completa del cliente	Es el núcleo del caso de uso (persistencia + reglas)
ItemPedido	Entity	Representa cada producto dentro del pedido	Permite manejar múltiples productos
Producto	Entity	Información de productos del menú	Se consulta en el paso 3 del flujo
Combo	Entity	Agrupación de productos	Aplica a selección del menú
Pago	Entity	Información del pago realizado	Paso 9–10 del flujo
Promoción	Entity	Descuentos aplicables	Paso 8 (cálculo total)
Cliente	Entity	Datos del cliente	Flujo alternativo A

Clases Boundary

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
PantallaPedido	Boundary	Interfaz para crear pedido y seleccionar productos	Interacción directa con el cajero

PantallaPago	Boundary	Interfaz para seleccionar método de pago	Paso 9
PantallaEstadoPedido	Boundary	Mostrar estado del pedido	Post-registro

Clases Control

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
ControladorPedido	Control	Controla la creación del pedido y lógica principal	Maneja flujo 1–8
ControladorPago	Control	Gestiona validación y registro del pago	Maneja pasos 9–10
ControladorPromocion	Control	Aplica descuentos/promociones	Paso 8 (cálculo total)

2.1.2 Diagrama de Actividad – Flujo Registro Pedido

Flujo Registro Pedido – Paso a Paso

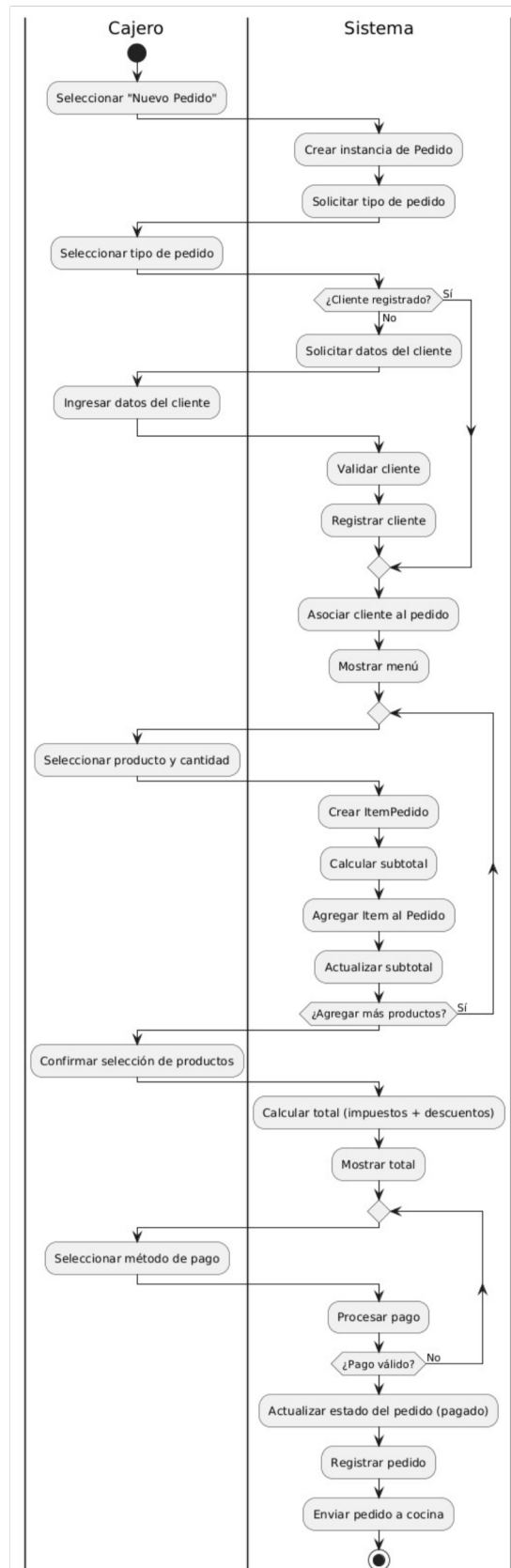
Paso	Descripción
1	El cajero selecciona "Nuevo Pedido".
2	El sistema solicita el tipo de pedido.
3	El sistema muestra el menú disponible.
4	El cajero selecciona uno o más productos.
5	El sistema agrega los productos al pedido.
6	El sistema muestra el subtotal actualizado.
7	El cajero confirma la selección de productos.
8	El sistema calcula el total con impuestos y descuentos.
9	El cajero selecciona el método de pago.
10	El cajero confirma el pago.
11	El sistema registra el pedido.
12	El sistema envía el pedido a cocina.

Precondiciones

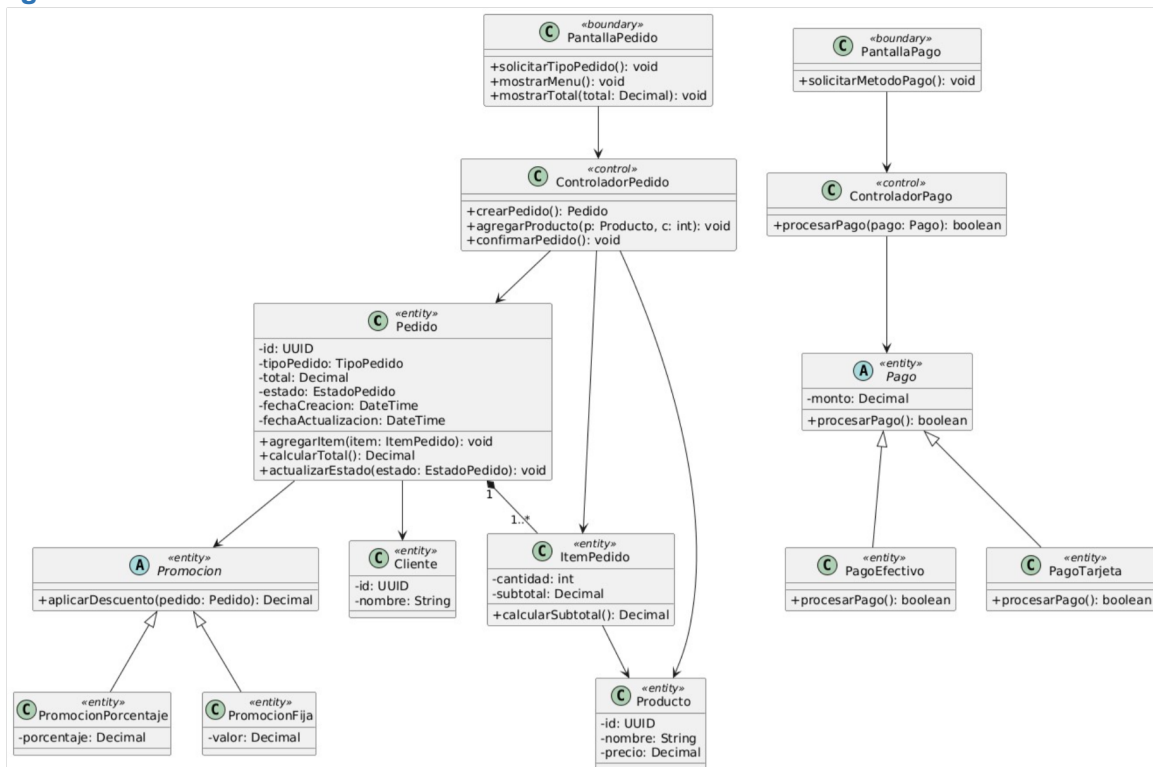
ID	Precondición
PRE-1	El sistema está operativo.
PRE-2	El cajero ha iniciado sesión correctamente.
PRE-3	El menú de productos está disponible.

Postcondiciones

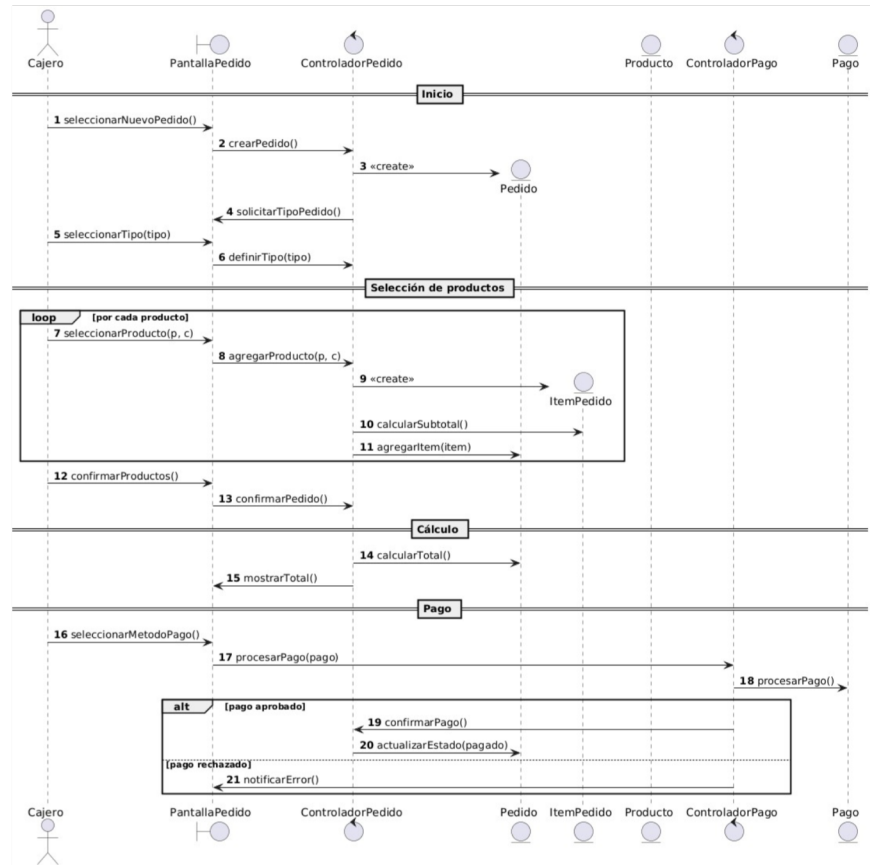
ID	Postcondición (en caso de éxito)
POST-1	El pedido queda registrado y genera un comprobante.
POST-2	El pedido es enviado al módulo de cocina.
POST-3	Los ingredientes asociados son descontados del inventario.



2.1.3 Diagrama de Clases EBC – Caso de Uso 001



2.1.4 Diagrama de Secuencia de Análisis – Caso de Uso 001

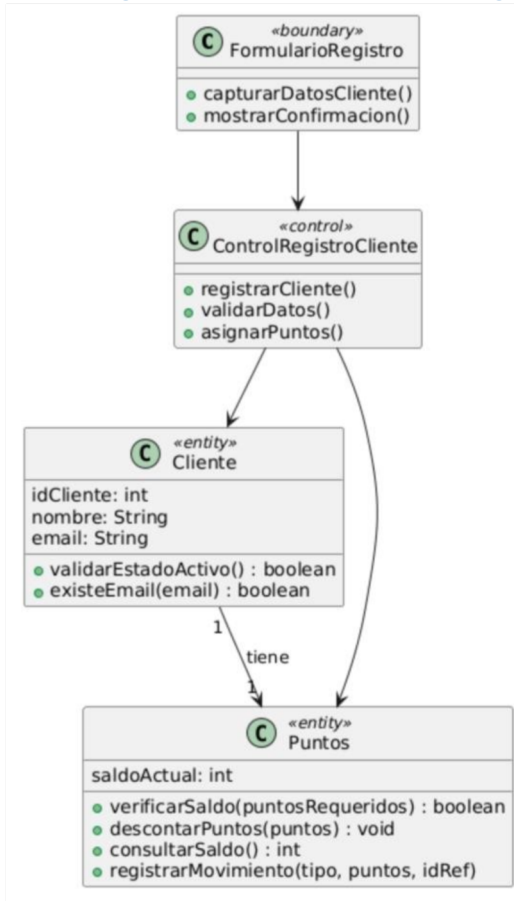


2.2 Caso de Uso 002 – Registrar Cliente

2.2.1 Identificación de Clases EBC

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
Cliente	Entity	Datos del cliente y estado	Núcleo del registro
Puntos	Entity	Saldo de puntos del cliente	Se crea junto al cliente
FormularioRegistro	Boundary	Captura datos del cliente	Interacción directa con el usuario
ControlRegistroCliente	Control	Valida email y gestiona creación	Orquesta el flujo completo

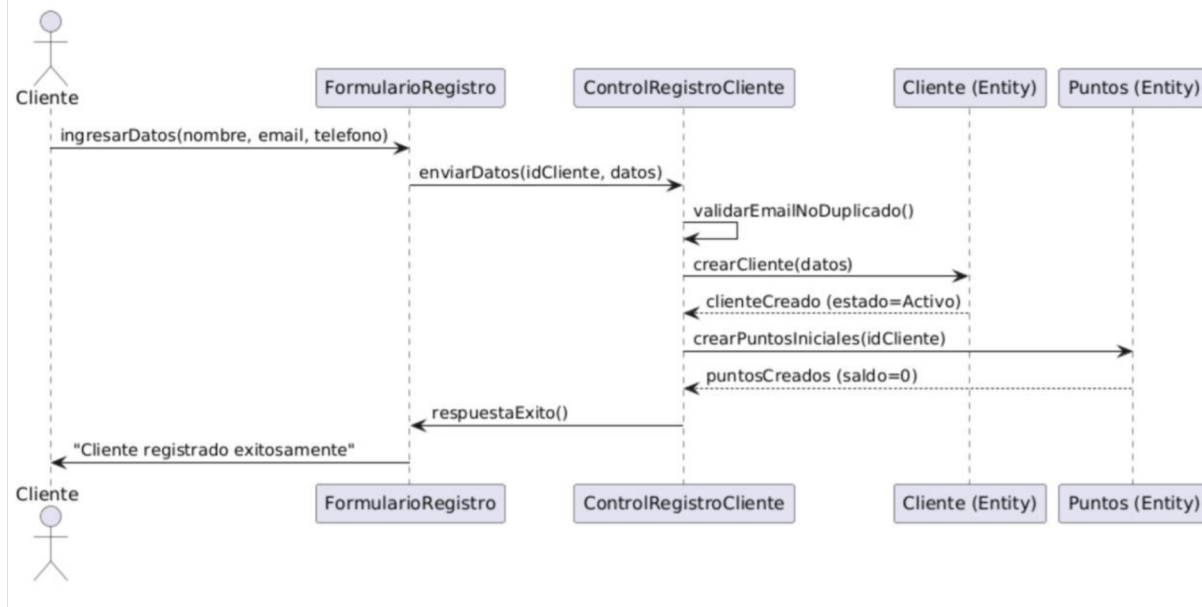
2.2.2 Diagrama de Clases EBC – Registrar Cliente



2.2.3 Diagrama de Secuencia de Análisis – Registrar Cliente

Paso	Actor / Componente	Acción
1	Cliente	Ingresa datos personales (nombre, email, teléfono)
2	Boundary: FormularioRegistro	Captura los datos y los envía al Control
3	Control: ControlRegistroCliente	Valida que el email no esté duplicado
4	Control: ControlRegistroCliente	Solicita a Cliente que se cree (nuevo objeto)
5	Entity: Cliente	Se almacena con estado 'Activo'
Paso	Actor / Componente	Acción
6	Control: ControlRegistroCliente	Solicita a Puntos que cree un registro de puntos inicial (0 puntos o puntos de bienvenida)
7	Entity: Puntos	Asocia idCliente + saldoPuntos = 0

8	Control: ControlRegistroCliente	Responde éxito al Boundary
9	Boundary: FormularioRegistro	Muestra mensaje 'Cliente registrado exitosamente'



2.3 CasodeUso003–RedimirPuntos

2.3.1 Identificación de Clases EBC

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
Cliente	Entity	Contiene la información del cliente	Necesario para identificar quién redime
Puntos	Entity	Saldo de puntos del cliente	Se crea junto al cliente
Premio	Entity	Representa los premios disponibles para canje	Define costo en puntos y disponibilidad (stock)
PantallaCanje	Boundary	Permite visualizar puntos y seleccionar premio	Interacción directa con el usuario
ValidacionStock	Boundary	Verifica disponibilidad del premio (si aplica)	Apoya validación antes de confirmar canje

ControlRedencionPuntos	Control	Orquesta el proceso de canje: valida, descuenta y confirma	Centraliza la lógica del caso de uso
------------------------	---------	--	--------------------------------------

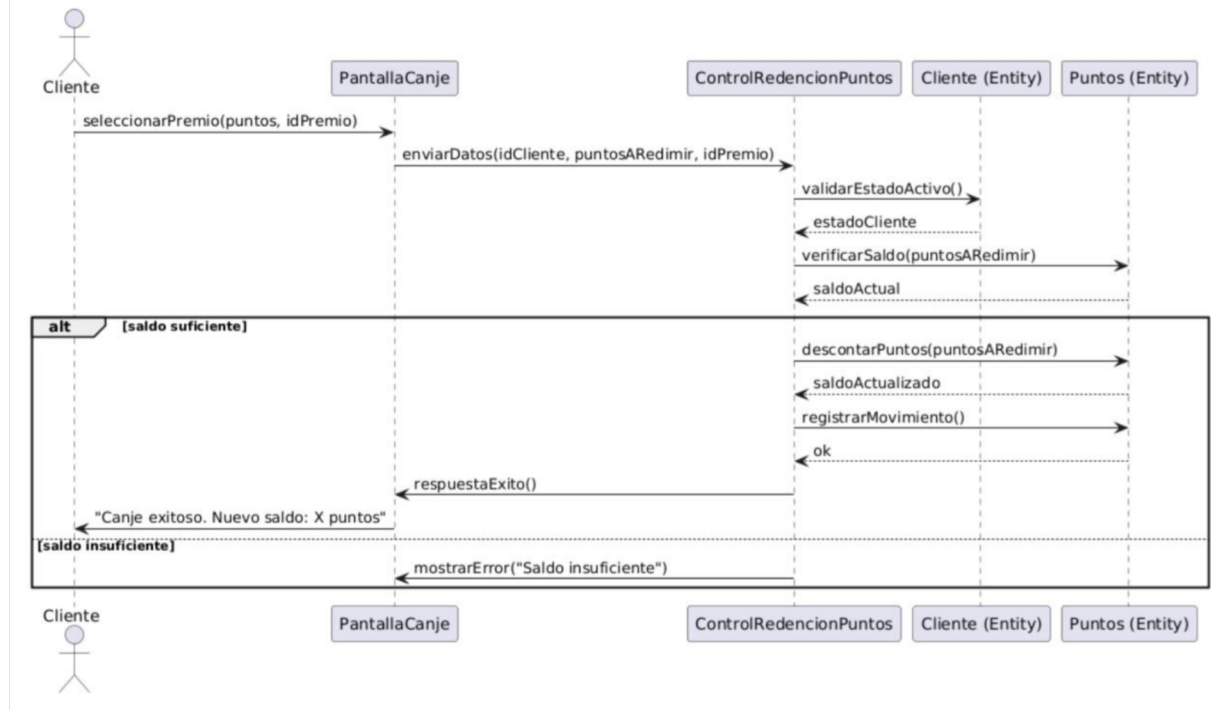
2.3.2 Diagrama de Clases EBC – Redimir Puntos



2.3.3 Diagrama de Secuencia de Análisis – Redimir Puntos

Paso	Componente	Acción
1	Cliente	Selecciona un premio/canje y la cantidad de puntos a redimir
2	Boundary: PantallaCanje	Envía idCliente, puntosARedimir, idPremio al Control
3	Control: ControlRedencionPuntos	Solicita a Cliente validar que existe y está activo
4	Entity: Cliente	Retorna estado del cliente
5	Control: ControlRedencionPuntos	Solicita a Puntos verificar saldo suficiente
6	Entity: Puntos	Retorna saldoActual
7	Control: ControlRedencionPuntos	Si hay saldo suficiente: solicita a Puntos descontar puntos y registra la transacción de redención

8	Control: ControlRedencionPuntos	Responde éxito al Boundary
9	Boundary: PantallaCanje	Muestra 'Canje exitoso. Nuevo saldo: X puntos'



2.4 CasodeUso004–PrepararPedido

2.4.1 Identificación de Clases EBC

Clases Entity

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
Pedido	Entity	Representa el pedido y su estado en cocina	Es el núcleo del flujo de preparación
ItemPedido	Entity	Representa cada producto dentro del pedido	Permite gestionar preparación individual
EstadoPedido	Entity	Representa los estados del pedido	Permite control de transición de estados
Cocinero	Entity	Representa el usuario que prepara pedidos	Actor principal del caso de uso

Clases Boundary

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
PantallaCocina	Boundary	Mostrar pedidos y permitir actualizar estado	Interacción directa con el cocinero

Clases Control

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
CocinaController	Control	Coordinar el flujo de preparación de pedidos	Controla toda la lógica del caso de uso

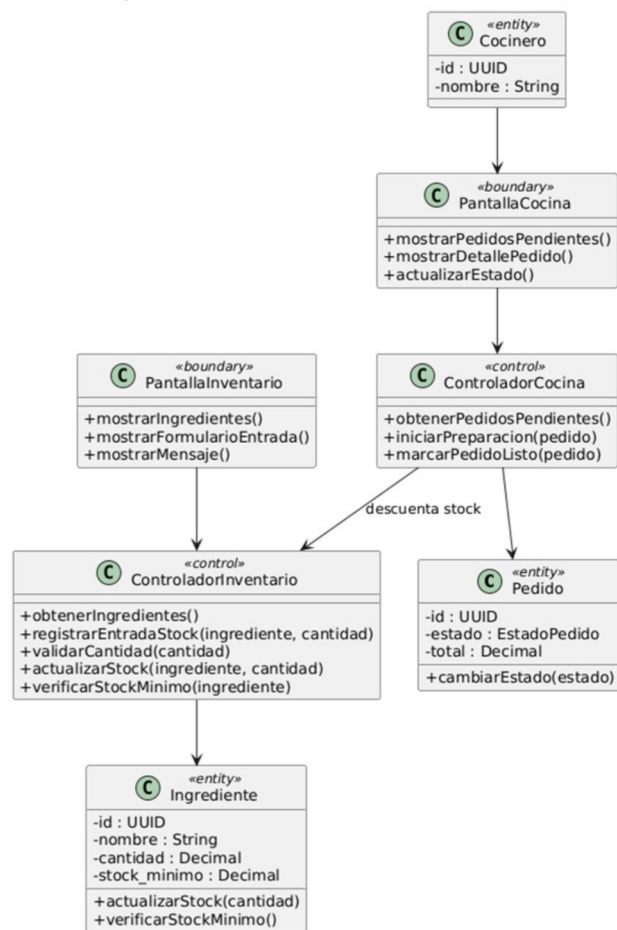
2.4.2 Diagrama de Actividad – Preparar Pedido

El flujo del proceso de preparación es el siguiente:

- El cocinero visualiza pedidos pendientes.
- Selecciona un pedido.
- El sistema cambia el estado a "En preparación".
- Se procesan los ItemPedido.
- Cada ítem cambia su estado a "Listo".
- El sistema verifica si todos los ítems están listos.
- Si se cumple, el pedido cambia a "Listo para entregar".



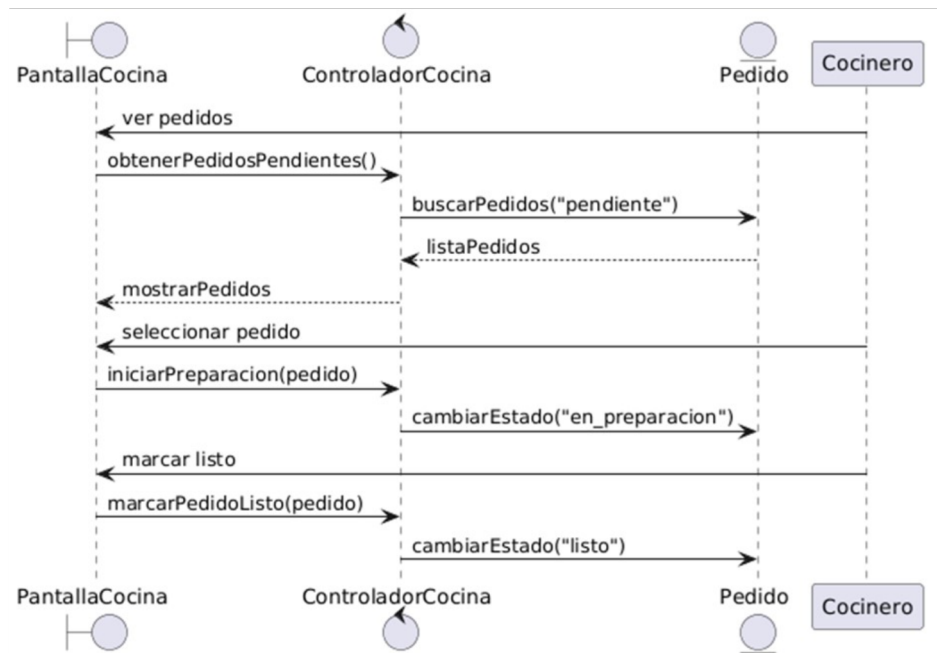
2.4.3 Diagrama de Clases EBC – Preparar Pedido



2.4.4 Diagrama de Secuencia de Análisis – Preparar Pedido

El flujo refleja la interacción entre el cocinero, la interfaz y el controlador:

- El cocinero consulta pedidos.
- El sistema obtiene pedidos pendientes.
- Se selecciona un pedido.
- Se inicia preparación.
- Se recorren los ítems (loop).
- Cada ítem cambia a "Listo".
- Se valida estado global del pedido.
- Se notifica que está listo.



2.5 CasodeUso005–GestionarInventario

2.5.1 Identificación de Clases EBC

Clases Entity

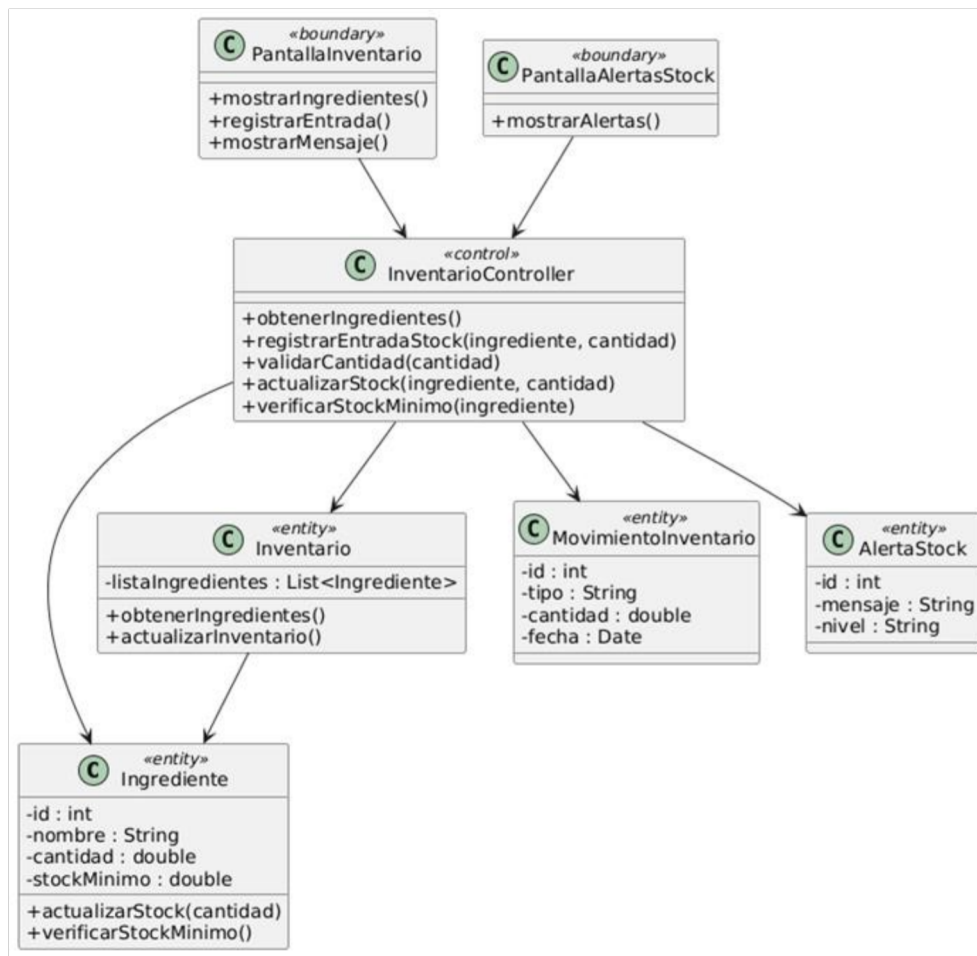
Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
Ingrediente	Entity	Representa insumos del sistema	Base del inventario
Inventario	Entity	Controla existencias generales	Gestiona stock global
MovimientoInventario	Entity	Registra entradas y salidas	Permite trazabilidad
AlertaStock	Entity	Representa alertas de bajo stock	Control de niveles críticos

Clases Boundary

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
PantallaInventario	Boundary	Gestionar ingredientes y stock	Interfaz del administrador
PantallaAlertasStock	Boundary	Mostrar alertas de stock	Apoya control de inventario

Clases Control

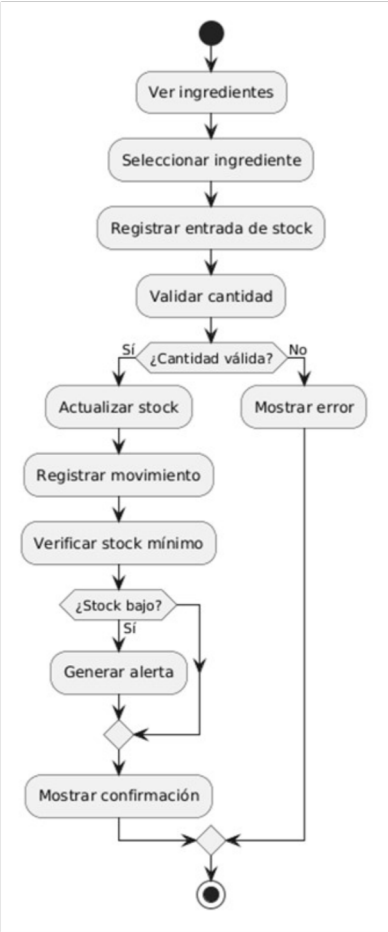
Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
InventarioController	Control	Coordinar entradas, salidas y validaciones	Centraliza la lógica de inventario



2.5.2 Diagrama de Actividad – Gestionar Inventario

El siguiente diagrama representa el flujo de gestión del inventario. El proceso inicia cuando el administrador consulta los ingredientes disponibles y finaliza cuando se actualiza el stock, se registra el movimiento y se genera una alerta en caso de nivel bajo.

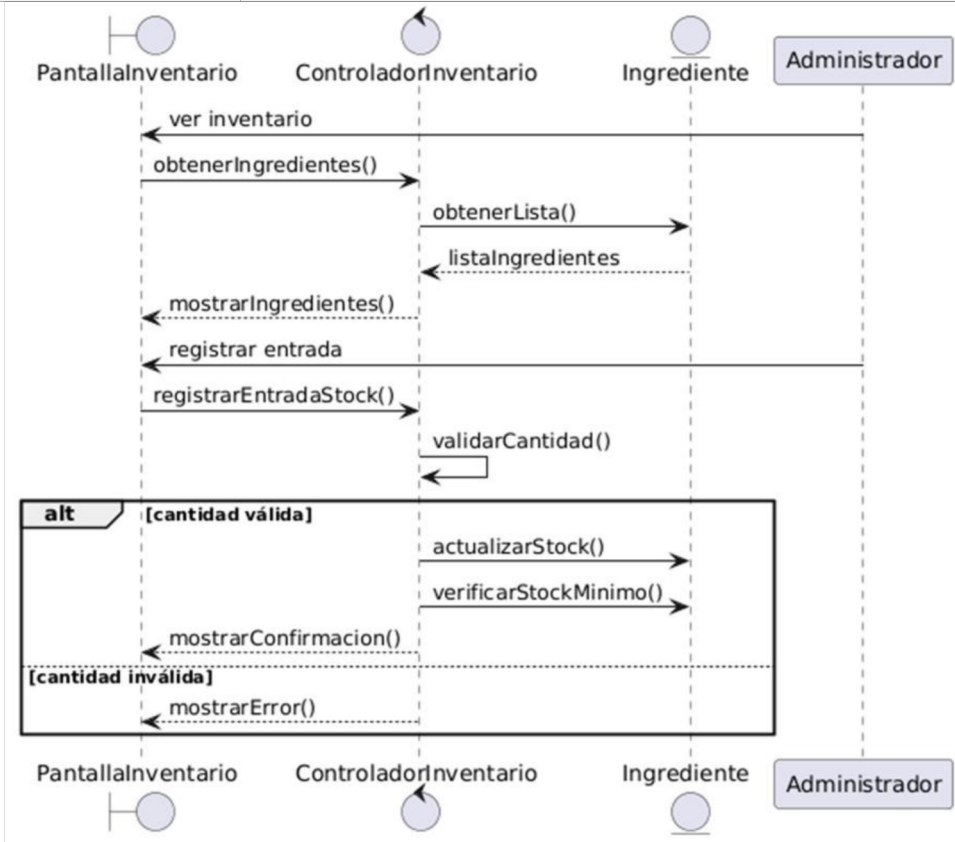
- Visualizar ingredientes.
- Seleccionar ingrediente.
- Registrar entrada.
- Validar cantidad.
- Actualizar stock.
- Registrar movimiento.
- Verificar stock mínimo.
- Generar alerta (si aplica).
- Confirmar operación.



2.5.3 Diagrama de Secuencia de Análisis – Gestionar Inventario

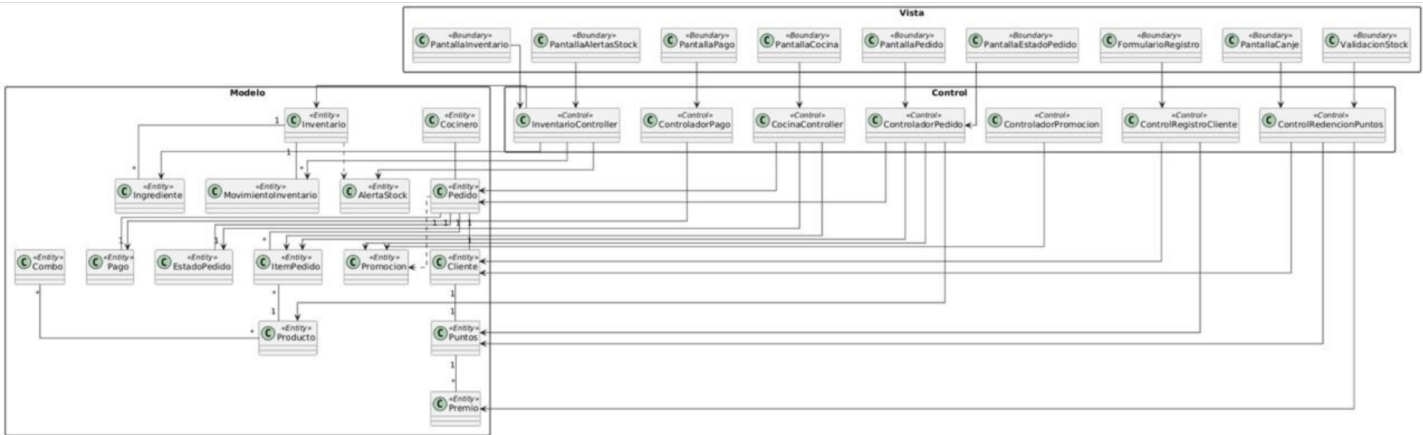
Paso	Actor / Componente	Acción
1	Administrador	Solicita visualizar inventario
2	PantallaInventario	Envía solicitud al InventarioController
3	PantallaInventario	Obtiene lista de ingredientes
4	PantallaInventario	Muestra ingredientes disponibles
5	Administrador	Selecciona ingrediente
6	Administrador	Registra entrada de stock
7	PantallaInventario	Envía datos al InventarioController
8	InventarioController	Valida la cantidad ingresada
9	InventarioController	Actualiza el stock del ingrediente
10	InventarioController	Registra movimiento de inventario
11	InventarioController	Verifica nivel mínimo de stock

12	Sistema	Genera alerta si el stock es bajo
13	PantallaInventario	Muestra confirmación de la operación

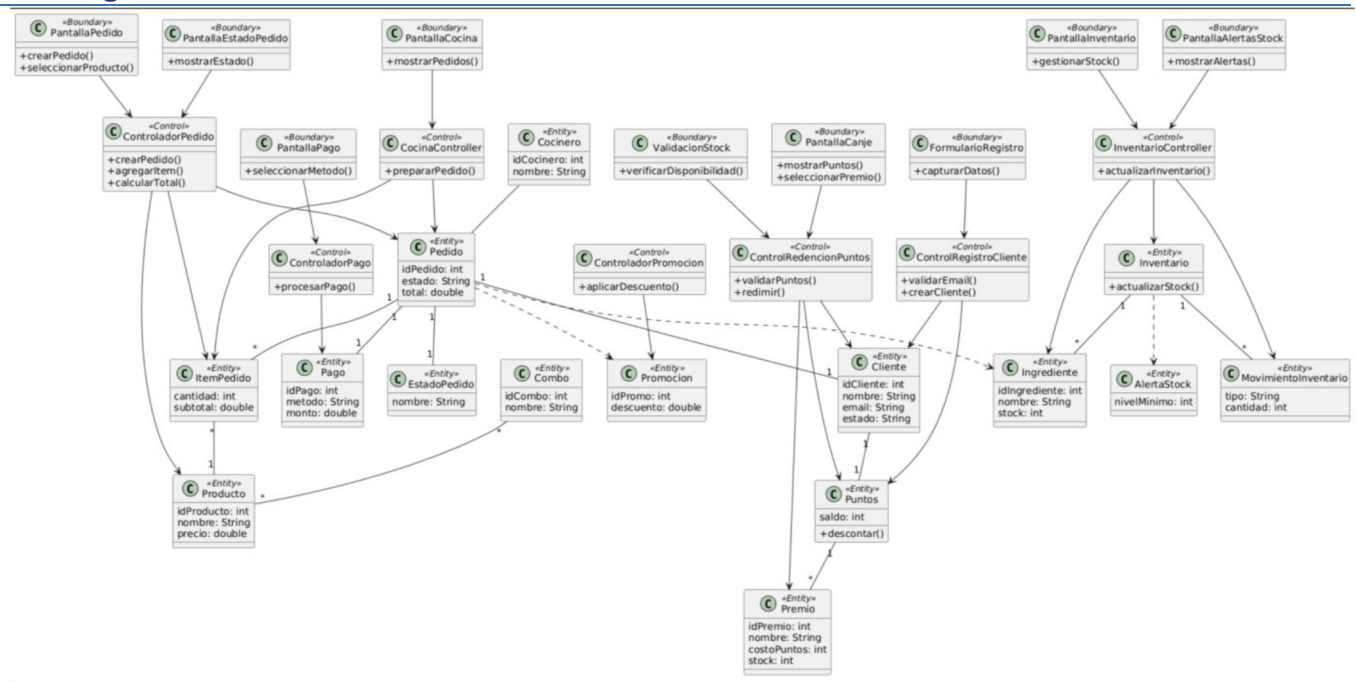


3. Diseño del Sistema

3.1 Arquitectura del Sistema (MVC)

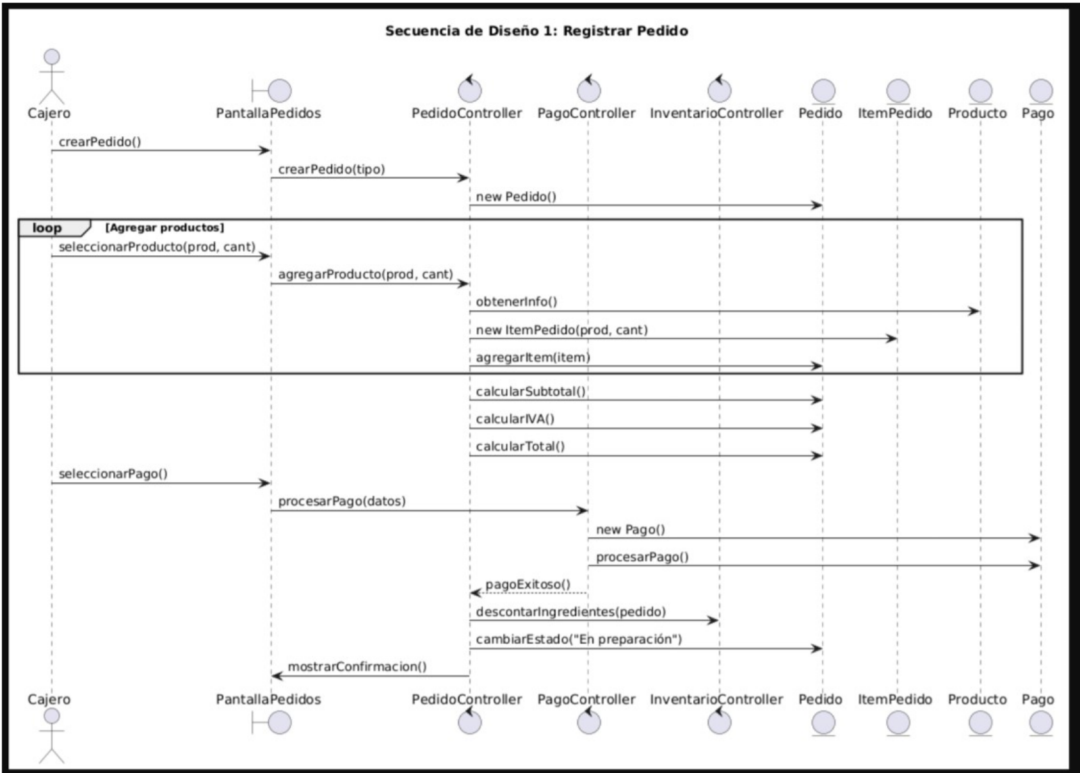


3.2 Diagrama de Clases de Diseño

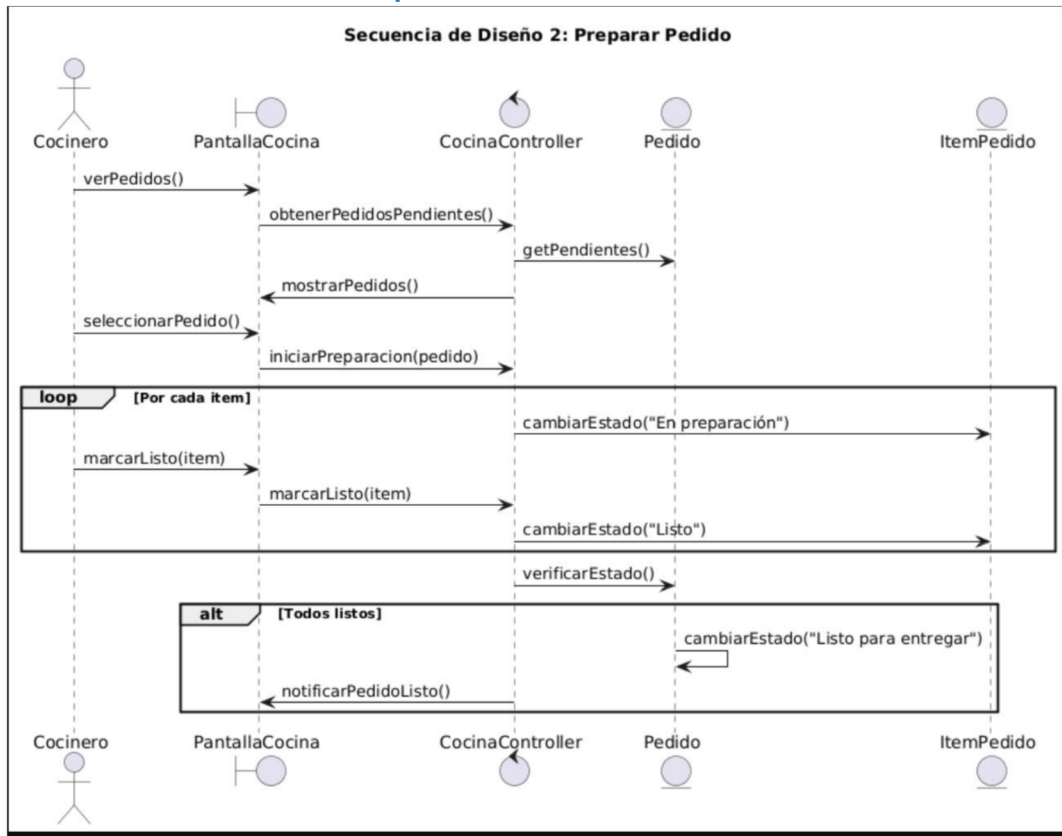


3.3 Diagramas de Secuencia de Diseño

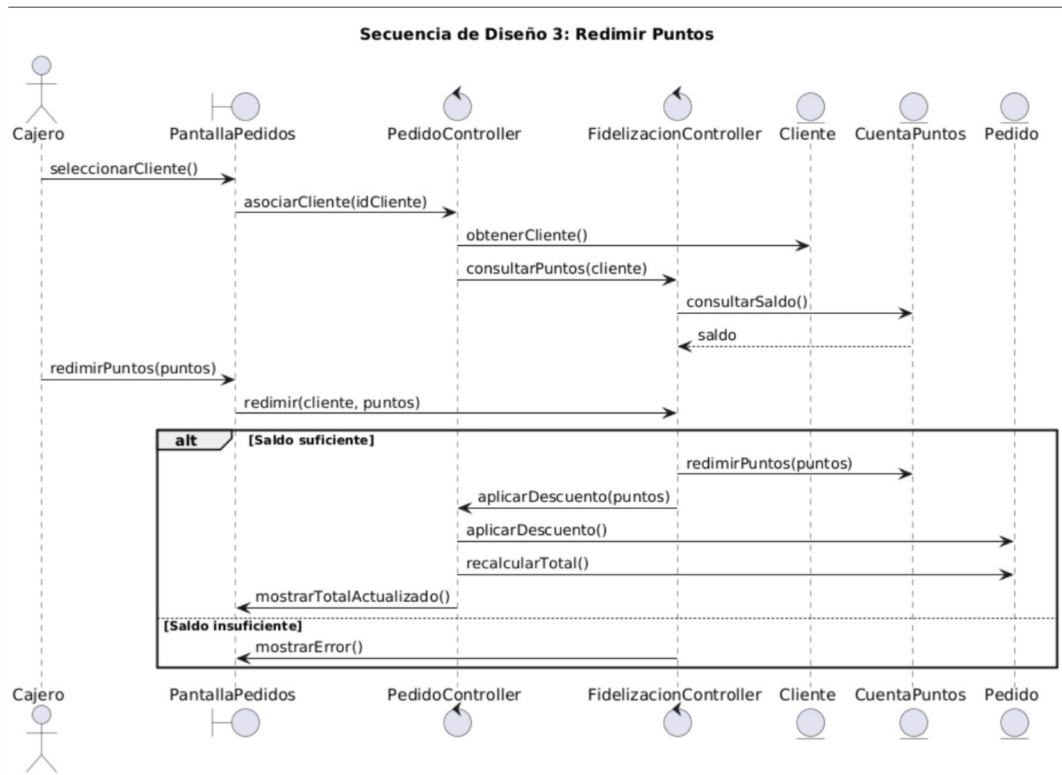
Secuencia de Diseño 1 – Registrar Pedido



Secuencia de Diseño 2 – Preparar Pedido



Secuencia de Diseño 3 – Redimir Puntos



3.4 Aplicación de Patrones GRASP

Patrón	Aplicación en el sistema	Justificación
Creator	PedidoController crea Pedido; Pedido crea ItemPedido	El controlador posee los datos necesarios para la creación
Information Expert	Pedido calcula subtotal, IVA y total; CuentaPuntos consulta saldo	Cada clase opera sobre sus propios datos
Controller	PedidoController, CocinaController, InventarioController, etc.	Cada caso de uso tiene un controlador dedicado
Low Coupling	Las vistas se comunican solo con controladores, no con entidades	Reduce impacto de cambios en la interfaz
High Cohesion	Cada clase tiene una responsabilidad principal bien definida	Facilita mantenimiento y pruebas

4. Gestión de Productos y Menú

4.1 EBC de Gestionar Producto

Clases Entity

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
Producto	Entity	Representa un producto del menú con sus atributos	Es el elemento principal del módulo
Categoría	Entity	Agrupar productos por tipo	Permite organizar el menú
Combo	Entity	Representa un conjunto de productos con precio especial	Permite ofrecer promociones

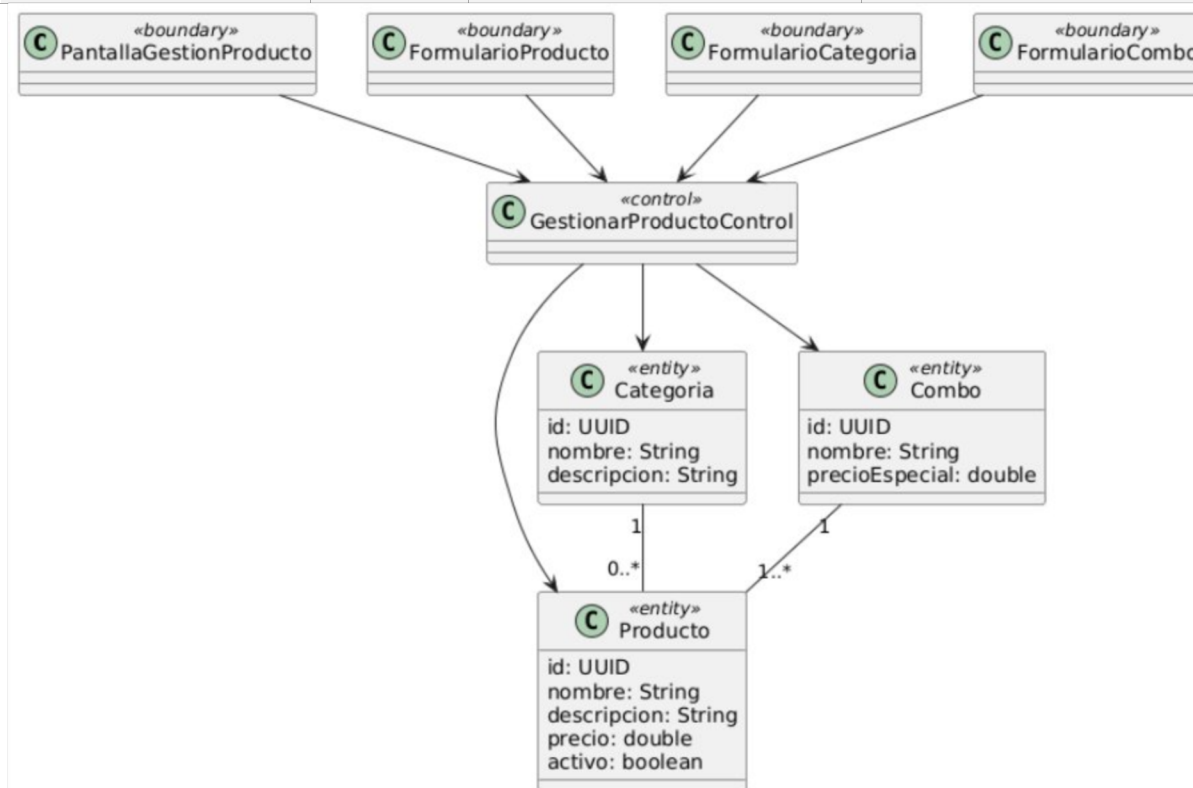
Clases Boundary

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
PantallaGestionProducto	Boundary	Permite visualizar y gestionar productos	Interacción principal con el administrador
FormularioProducto	Boundary	Captura datos del producto	Entrada de datos del usuario

FormularioCategoria	Boundary	Captura datos de categorías	Permite gestionar clasificación
FormularioCombo	Boundary	Captura datos de combos	Permite crear promociones

Clases Control

Clase	Tipo	Responsabilidad	Justificación
GestionarProductoControl	Control	Coordina el CRUD de productos, categorías y combos	Centraliza la lógica del caso de uso

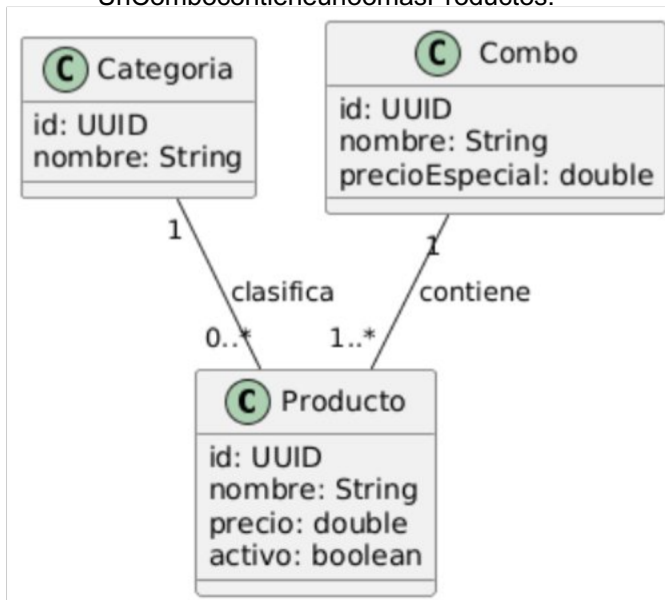


4.2 Diagrama de Clases – Gestión de Productos

Relaciones principales:

- Un Producto pertenece a una Categoría.

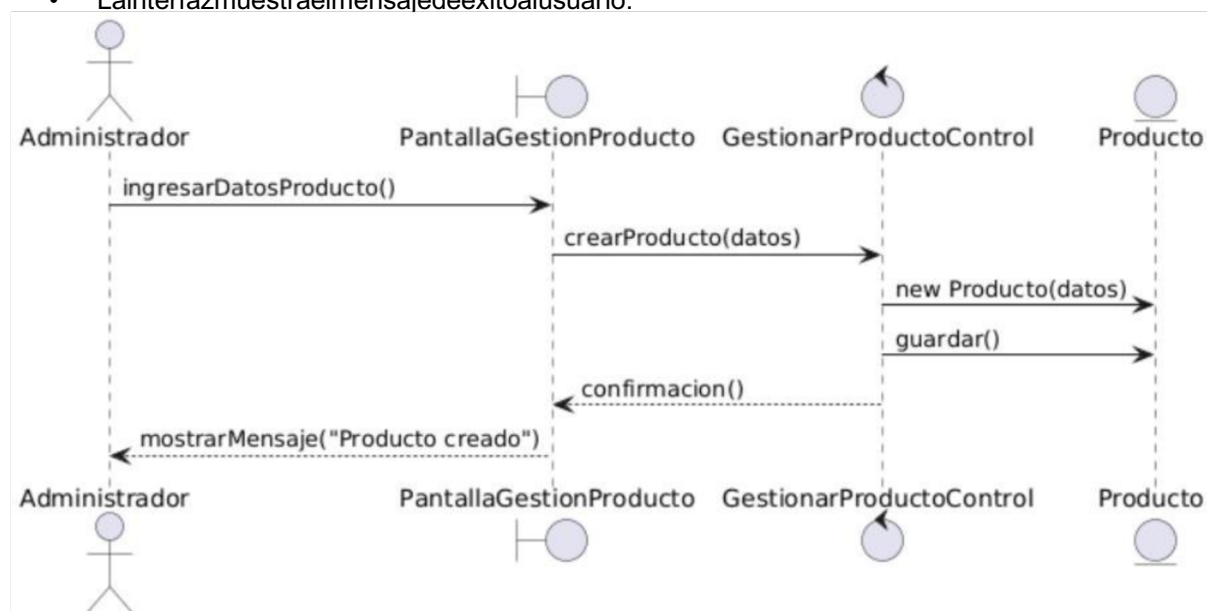
- UnaCategoríapuedetenermúltiplesProductos.
- UnCombocontieneunoomásProductos.



4.3 Secuencia – Crear Producto (CRUD)

Flujo del caso de uso:

- El administrador ingresa los datos del producto.
- La interfaz captura la información.
- La interfaz envía los datos al controlador.
- El controlador valida la información.
- El controlador crea una nueva instancia de Producto.
- El Producto es almacenado en el sistema.
- El controladorenvíaconfirmaciónalainterfaz.
- Lainterfazmuestraelmensajedeéxitoalusuario.



4.4 Aplicación de GRASP – Gestión de Productos

Creator

Clase creadora	Clase creada	Justificación
GestionarProductoControl	Producto	Controla el flujo del caso de uso y posee los datos necesarios para crear productos
GestionarProductoControl	Categoría	Gestiona la creación de categorías dentro del sistema
GestionarProductoControl	Combo	Coordina la creación de combos

Information Expert

Responsabilidad	Clase experta	Justificación
Gestionar precio	Producto	Contiene el atributo precio
Activar / desactivar producto	Producto	Conoce su propio estado
Calcular precio de combo	Combo	Contiene los productos asociados
Agrupar productos	Categoría	Maneja la relación con productos

Controller

Caso de uso	Controlador
Gestionar Producto (CRUD)	GestionarProductoControl

5. Documentación de Diseño del Sistema

5.1 Identificación de Clases ECB

Módulo	Entity	Boundary	Control
Gestión de Pedidos	Pedido, ItemPedido, Producto, Pago, Cliente, Promocion	PantallaPedidos, PantallaPago	PedidoController, PagoController
Gestión de Menú y Productos	Producto, Categoria, Combo, Ingrediente	PantallaProductos, PantallaCategorias, PantallaCombos	ProductoController, CategoriaController, ComboController
Gestión de Inventario	Inventario, Ingrediente, MovimientoInventario, AlertaStock	PantallaInventario, PantallaAlertasStock	InventarioController
Clientes y Fidelización	Cliente, CuentaPuntos, TransaccionPuntos, Pedido	PantallaClientes, PantallaFidelizacion	ClienteController, FidelizacionController

Cocina	Pedido, ItemPedido, EstadoPedido	PantallaCocina	CocinaController
Reportes y Estadísticas	ReporteVentas, ReporteInventario, ReporteEmpleado, Pedido, Producto	PantallaReportes	ReporteController

5.2 Diagrama de Clases de Análisis Consolidado EBC

Clases Entity

Clase	Responsabilidad
Pedido	Representa un pedido realizado por un cliente.
ItemPedido	Representa cada producto agregado a un pedido.
Producto	Representa un producto del menú.
Categoria	Agrupar productos por tipo.
Combo	Representa un conjunto de productos con precio especial.
Ingrediente	Representa un insumo usado para preparar productos.
Inventario	Controla las existencias de ingredientes.
Cliente	Representa un cliente registrado en el sistema.
CuentaPuntos	Maneja el saldo de puntos del cliente.
Pago	Representa el pago de un pedido.
Clase	Responsabilidad
Promocion	Representa descuentos o beneficios aplicables.
Empleado	Representa a cajeros, cocineros o administradores.

Clases Boundary

Clase	Responsabilidad
PantallaPedidos	Permite al cajero registrar pedidos.
PantallaPago	Permite procesar pagos.
PantallaProductos	Permite administrar productos del menú.
PantallaInventario	Permite administrar ingredientes y stock.
PantallaClientes	Permite registrar y consultar clientes.
PantallaFidelizacion	Permite consultar y redimir puntos.
PantallaCocina	Permite al cocinero visualizar y actualizar pedidos.
PantallaReportes	Permite al administrador consultar reportes.

Clases Control

Clase	Responsabilidad
PedidoController	Coordina el registro, actualización y cancelación de pedidos.
PagoController	Coordina el procesamiento de pagos.
ProductoController	Coordina el CRUD de productos.
InventarioController	Coordina entradas, descuentos y alertas de stock.
ClienteController	Coordina el registro y consulta de clientes.
FidelizacionController	Coordina acumulación y redención de puntos.
CocinaController	Coordina la preparación de pedidos.
ReporteController	Coordina la generación de reportes.

5.4 Patrones GRASP Aplicados

Creator

Clase creadora	Clase creada	Justificación
PedidoController	Pedido	Controla el caso de uso de registrar pedido.
Pedido	ItemPedido	Un pedido contiene varios ítems de pedido.
ClienteController	Cliente	Controla el registro de clientes.
FidelizacionController	CuentaPuntos	Al registrar un cliente se crea su cuenta de puntos.
ProductoController	Producto	Controla la creación y edición de productos.

Information Expert

Responsabilidad	Clase experta	Justificación
Calcular subtotal	Pedido	Conoce todos los ítems del pedido.
Calcular IVA	Pedido	Conoce el subtotal del pedido.
Calcular total	Pedido	Conoce subtotal, descuentos e impuestos.
Responsabilidad	Clase experta	Justificación
Validar stock	Inventario	Conoce la cantidad disponible de ingredientes.
Calcular cambio	Pago	Conoce el valor pagado y el total a pagar.
Consultar puntos	CuentaPuntos	Conoce el saldo de puntos del cliente.

Controller

Caso de uso	Controlador
-------------	-------------

Registrar Pedido	PedidoController
Gestionar Producto del Menú	ProductoController
Registrar Cliente	ClienteController
Preparar Pedido	CocinaController
Redimir Puntos	FidelizacionController
Gestionar Inventario	InventarioController
Generar Reportes	ReporteController

Low Coupling

Se aplica Low Coupling reduciendo la dependencia directa entre clases. Las vistas no acceden directamente a las entidades del sistema, sino que se comunican con los controladores. Por ejemplo, PantallaPedidos no modifica directamente un Pedido, sino que solicita la acción a PedidoController. Esto permite que los cambios en la interfaz no afecten directamente la lógica del negocio.

High Cohesion

Clase	Responsabilidad principal
Pedido	Manejar información y cálculos del pedido.
Producto	Guardar información del producto.
Cliente	Guardar información del cliente.
CuentaPuntos	Manejar puntos acumulados y redimidos.
Inventario	Controlar existencias de ingredientes.
Pago	Procesar información del pago.
CocinaController	Coordinar el flujo de preparación.
ReporteController	Coordinar la generación de reportes.

5.5 Diseño Preliminar de Clases

Entity: Cliente

Atributos

Atributo	Tipo
idCliente	int (PK)
nombre	string
email	string (único)
Atributo	Tipo

telefono	string
fechaRegistro	datetime
estado	enum: Activo / Inactivo

Métodos

Método	Responsabilidad (GRASP: Information Expert)
existeEmail(email) : boolean <<static>>	Verifica duplicado de email
validarEstadoActivo() : boolean	Retorna bool si el cliente está activo

Entity: Puntos**Atributos**

Atributo	Tipo
idPuntos	int (PK)
idCliente	int (FK a Cliente)
saldoActual	int
puntosAcumuladosHistoricos	int
ultimaModificacion	datetime

Métodos

Método	Responsabilidad
verificarSaldo(puntosRequeridos) : boolean	Retorna bool
descontarPuntos(puntos) : void	Actualiza saldoActual
registrarMovimiento(tipo, puntos, idRef)	Guarda historial
consultarSaldo() : int	Retorna saldoActual

Entity: Premio**Atributos**

Atributo	Tipo
idPremio	int (PK)
nombre	String

costoPuntos	int
tipo	Enum: fisico / digital
stock	int
estado	enum: Activo / Inactivo

Métodos

Método	Responsabilidad
esCanjeable()	Verifica si el premio está activo
requiereStock()	Retorna true si es físico
verificarDisponibilidad()	Valida stock disponible
descontarStock(cantidad)	Reduce inventario si aplica

5.6 Asignación de Responsabilidades según GRASP – Information Expert

Operación / Responsabilidad	¿Quién la tiene?	¿Por qué? (Information Expert)
Validar que un email no esté duplicado	Cliente	La clase Cliente conoce a todos los clientes y puede verificar existencia de email.
Validar que el cliente esté activo	Cliente	La clase Cliente conoce su propio estado.
Verificar saldo de puntos	Puntos	La clase Puntos conoce el saldoActual asociado a un idCliente.
Descontar puntos	Puntos	Puntos tiene el atributo saldoActual y es quien debe modificarlo, evitando que otras clases modifiquen su estado interno.
Consultar saldo actual	Puntos	Puntos es el experto que posee ese dato.
Registrar la redención (transacción)	ControlRedencionPuntos	El Control coordina pero no posee los datos. La responsabilidad de crear el registro histórico podría delegarse a TransaccionPuntos (GRASP Creator).
Validar que el premio esté disponible y activo	Premio	La clase Premio conoce su estado, tipo y stock, por lo que es responsable de validar su disponibilidad.